

Aula 04 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

22 de Agosto de 2026

Sumário

Papiloscopia	2
Considerações Iniciais	2
Nomenclatura	3
Divisões da Datiloscopia	4
Fundamentos da Datiloscopia	4
O Sistema Datiloscópico de Vucetich	5
Classificação datiloscópica	7
Sistema de Vucetich X Sistema de Henry	9
Subtipos dos Tipos Fundamentais de Vucetich	11
Coleta de Impressões Digitais em Pessoas Vivas	17
Composição das Impressões Digitais	25
Principais Técnicas de Revelação	27
DNA em Impressões Digitais	32
Levantamento de Impressões Papilares em Laboratório	33
Impressões Digitais e Local de Crime	35
Identificação Necropapiloscópica	40
Considerações Importantes - pra finalizar... 🤔👉	42
Questões Comentadas	44
Lista de Questões	67
Gabarito	78



PAPILOSCOPIA

Considerações Iniciais

A Papiloscopia é a área da Criminalística que estuda as impressões formadas pelas projeções da pele nas pontas dos dedos (digitais), nas palmas das mãos (palmares) e nas plantas dos pés (plantares). As impressões papilares surgem das saliências da pele conhecidas como cristas papilares, que percorrem a ponta do dedo de um lado ao outro e trazem, ao longo do seu topo, inúmeros poros por onde é excretado o suor. Entre uma crista e outra ficam as depressões chamadas sulcos papilares. Esse desenho forma-se na vida intrauterina, por volta do quarto ao sexto mês de gestação, e acompanha a pessoa até a morte.

O interesse pelas impressões papilares é antigo: há registros em petróglifos, em tabletes de barro da Babilônia e no uso chinês das marcas dos dedos como garantia em contratos e selos. Na Índia, William Herschel passou a exigir a marca da palma da mão em contratos e verificou, comparando amostras tomadas com décadas de intervalo, que o desenho não se alterava. Henry Faulds publicou na revista Nature a ideia de que marcas de dedos deixadas em sangue, barro ou vidro poderiam levar à identificação de criminosos. Francis Galton iniciou os cálculos sobre a possibilidade de repetição das impressões, e Juan Vucetich, na Argentina, elaborou em 1891 o primeiro sistema de classificação de impressões digitais, base do modelo usado até hoje no Brasil.

O primeiro método científico de identificação criminal foi o sistema antropométrico de Alphonse Bertillon (França, 1882), formado por onze medidas do corpo (assinalamento antropometria), retrato falado (assinalamento descritivo) e sinais particulares. O sistema antropométrico foi amplamente utilizado, entretanto suas limitações, como a dificuldade de tomar as medidas e o fato de servir apenas a adultos, levaram ao seu fim. Com isso, surgiram as impressões digitais, primeiramente para identificação criminal, possibilitando a identificação da reincidência, e posteriormente para identificação da autoria de crimes. Um marco foi o caso de Teresa Rojas (Argentina, 1892), em que impressões moldadas em sangue no cabo da arma levaram à autoria, inaugurando o uso das digitais na cena do crime. No Brasil, a identificação civil surgiu na década de 1930.

A identidade civil pode ser entendida como conjunto de registros e outros procedimentos oficiais do ser jurídico, do cidadão, do indivíduo, os quais trazem implícitos direitos e deveres decorrentes da convivência em sociedade. A identificação civil, através dos institutos de identificação, trata exclusivamente da criação da personalidade social do cidadão, através da identificação das pessoas pelos seus atributos físicos, seus identificadores bioéticos, no caso as impressões digitais, providenciando seu arquivamento e gerando as bases de dados. Assim, o cidadão ao procurar o Instituto de identificação, será devidamente cadastrado, tendo suas impressões digitais coletadas e catalogadas, com os dados de identificação civil e de



identificação física.esses dados são armazenados em arquivo próprio e o cidadão receberá um documento denominado carteira de identidade, que se refere à sua ficha de identificação, com o número único e que contém, em si, elementos suficientes para sua individualização.

Assim, quem diz se a pessoa é quem se declara é a identificação civil, e quem identifica a pessoa que esteve na cena do crime é a perícia oficial de natureza Criminal. Essas atividades, mesmo completamente distintas, são, de certa forma, complementares.

A criminalista no caso de verificação de autoria, opera através da comparação de um padrão com um questionado.no caso de confronto de impressão digitais, o elemento questionado é o fragmento revelado a partir do local de crime, enquanto o padrão é, muitas vezes, aquele gerado quando da identificação civil.

ENTENDA A DIFERENÇA

Identificação Civil (Institutos de Identificação): diz se a pessoa é quem declara ser. Cadastra os identificadores biométricos, gera a base de dados e o documento de identidade.

Perícia Oficial de Natureza Criminal (Institutos de Criminalística): identifica quem esteve na cena do crime, confrontando o fragmento revelado com padrões.

São atividades distintas, porém complementares.

Nomenclatura

Vucetich cunhou o termo icnofalangometria; depois veio dactiloscopia (do grego dáctilo, dedo, e skopein, examinar - hoje chamamos de Datiloscopia), sugerido por Latzina em 1894. A palavra papiloscopia surgiu em 1932, com Orrego Gauthier, unindo o latim papillae ao grego skopein. Do mesmo modo formaram-se quiroscopia, o estudo das impressões palmares, e podoscopia, o das plantares.

Embora na sua concepção o termo papiloscopia fosse voltado para identificação civil, seu uso tornou-se corrente, no que diz respeito a perícia oficial de natureza criminal, em vez de datiloscopia, para designar essa parte das atividades a cargo do perito criminal.

SE LIGA

Revelação de Impressões Papilares designa o conjunto de procedimentos executados no local de crime para tornar visíveis os fragmentos latentes.



Divisões da Datiloscopia

A Datiloscopia pode ser classificada, com relação aos seus objetivos, como:

Divisão	Do que trata
Datiloscopia Criminal	Confronta vestígios digitais latentes revelados na cena do crime E, posteriormente, em laboratório, buscando a revelação em materiais, objetos ou no corpo de vítimas, com os padrões tomados de vítimas e suspeitos com vistas à determinação da autoria.
Datiloscopia Civil	Cuida da identificação civil através de identificadores biométricos, sobretudo as impressões digitais, com papel fundamental na identificação de pessoas nos documentos oficiais, como cédula de identidade, passaporte, dentre outros.
Datiloscopia Clínica	Estuda alterações dos desenhos papilares por doenças, esforços repetitivos e hereditariedade.

Fundamentos da Datiloscopia

Fundamento	Significado
Perenidade	Os desenhos formam-se na vida intrauterina (por volta do quarto ao sexto mês) e permanecem até a morte. Foi a primeira propriedade verificada, por Herschel.
Imutabilidade	As papilas não mudam a sua disposição original: mesmo após lesões superficiais, regeneram-se na mesma configuração.
Variabilidade	Também chamada de individualidade: os desenhos não se repetem, variando de dedo para dedo e de pessoa para pessoa. Demonstrada por Galton.

Esses fundamentos estão descritos na doutrina do professor Jesus Antônio Velho, mas quero lembrá-lo do que estudamos na aula de Identidade e Identificação Humana:



Requisitos da Identificação

Com o objetivo de facilitar, melhorar e dar maior credibilidade aos processos de identificação, existem alguns **requisitos ou fundamentos, biológicos e técnicos**, que devem ser preconizados.

Esses fundamentos são:

- **BIOLÓGICOS**
 - **Unicidade:** as características a serem examinadas devem ser únicas para cada indivíduo
 - **Imutabilidade:** as características não devem se alterar por toda a existência do indivíduo
 - **Perenidade:** as características devem resistir ao tempo, mesmo após a morte
- **TÉCNICOS**
 - **Praticabilidade:** o método de análise deve ser o mais facilitado possível para que seja aplicado na rotina pericial
 - **Classificabilidade:** as características devem permitir um método de classificação que facilite o arquivamento e a localização das informações

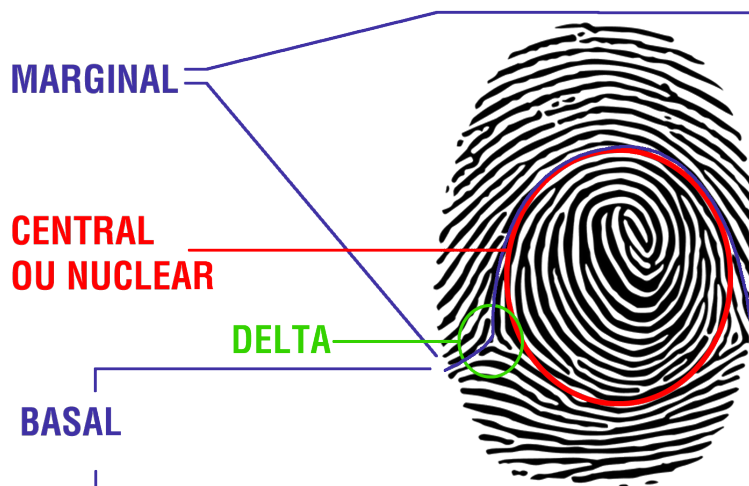
Outro ponto importante é o fundamento da perenidade relacionado a papiloscopia, pois a perenidade, de uma forma geral é a capacidade das características de **resistir ao tempo, mesmo depois da morte**, mas em muitas doutrinas considera-se que a papiloscopia possui o fundamento da perenidade por suas características **perecerem até** a morte.

O Sistema Datiloscópico de Vucetich

Ao propor o seu sistema, Vucetich chegou a quatro configurações possíveis dos desenhos digitais. Ele definiu que os polegares seriam identificados por letras e os demais dedos, por números.

Uma impressão digital costuma reunir três sistemas de linhas: o nuclear (central), o basilar (abaixo) e o marginal (acima). O ponto em que esses sistemas confluem forma o delta, um pequeno ângulo. As linhas que encerram o centro do desenho constituem o núcleo. Todo o sistema de classificação de Vucetich se apoia na presença, na ausência e na posição dos deltas.





Tipo	Símbolo	Delta	Característica
Arco	A ou 1	Nenhum	Apenas linhas curvas atravessando o dedo de um lado ao outro.
Presilha interna	I ou 2	Um, à direita	As linhas diretrizes prolongam-se para a esquerda de quem observa.
Presilha externa	E ou 3	Um, à esquerda	As linhas diretrizes prolongam-se para a direita de quem observa.
Verticilo	V ou 4	Dois ou mais	Linhas retorcidas no centro, em circunferências ou espirais.



ARCO



PRESILHA INTERNA



PRESILHA EXTERNA



VERTICILO

POLEGARES

A

I

E

V

OUTROS DEDOS

1

2

3

4

0 DEDOS AMPUTADOS

X DEDOS DEFEITUOSOS OU COM CICATRIZ

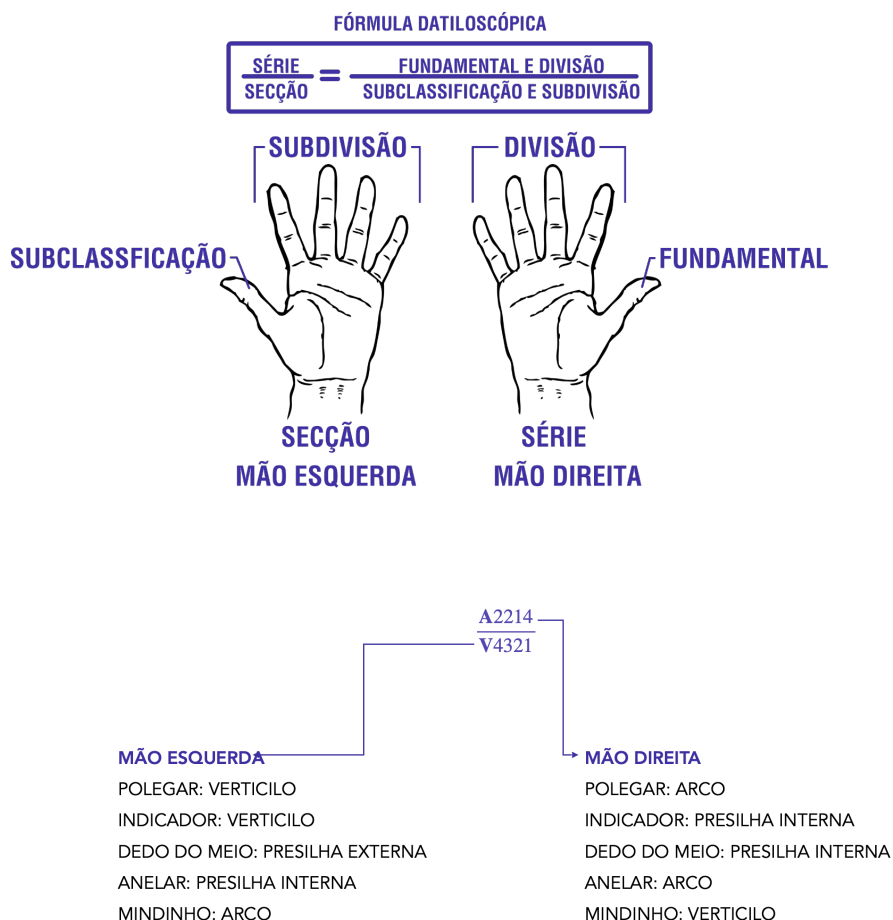
Classificação datiloscópica

Sistema decadatilar.

O sistema proposto por Vucetich é decadatilar, o que significa que a identificação civil de uma pessoa é feita por meio de uma ficha individual datiloscópica, também chamada de ficha decadatilar. Nela constam, de um lado, os dados do identificado e, do outro, as impressões digitais dos dez dedos.

Essa ficha, idealizada por Vucetich, apresenta em um dos lados duas fileiras, cada uma com espaço para cinco impressões digitais. A fileira destinada aos dedos da mão direita é chamada série, e a destinada aos dedos da mão esquerda é chamada seção. No Brasil, a ficha datiloscópica era montada com a mão esquerda embaixo e a mão direita em cima.

Tanto na série quanto na seção, o polegar ocupa o lado esquerdo e os demais dedos vêm à direita, seguindo sempre a ordem polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Os tipos fundamentais são representados por letras nos polegares e por números nos demais dedos, de modo que o arco é A ou 1, a presilha interna é I ou 2, a presilha externa é E ou 3 e o verticilo é V ou 4. A disposição desses símbolos dá origem a um conjunto de caracteres chamado fórmula datiloscópica.



SE LIGA

Em tese seriam mais de um milhão de fórmulas possíveis (1.048.576), mas na natureza ocorrem poucas variações, o que torna a busca manual mais prática.

Em bases automáticas, a classificação prévia deixa de ser essencial.

Existe ainda a possibilidade de desdobrar os tipos fundamentais em subtipos, o que permite o funcionamento de arquivos em que cada pessoa identificada criminalmente pode gerar dez individuais monodactilares, uma para cada dedo. O arquivo monodactilar foi proposto por Federico Oloriz Aguilera em 1909, que foi também o criador do Sistema Datiloscópico Espanhol.

Não se preocupe pois esse não costuma ser cobrado em prova.

No fundo, os sistemas de classificação de impressões digitais são uma maneira de organizar os arquivos para que uma ficha seja confrontada apenas com aquelas de características mais próximas, reduzindo o número de fichas a examinar. Essa necessidade surgiu primeiro na identificação criminal, em que o preso era identificado ao ser recebido, comparando-se suas impressões digitais com as que já estavam armazenadas. Depois, os fragmentos revelados na cena do crime também passaram a ser confrontados.

Entre os diversos sistemas de classificação de impressões digitais, o primeiro a ser proposto, e ainda hoje utilizado no Brasil e em vários outros países, foi o Sistema Vucetich de Classificação de Impressões Digitais, também batizado de Sistema Datiloscópico Argentino.

Bom, tudo que vimos até aqui, você já tinha visto na aula de Identidade e Identificação Humana, certo? Agora, aprofundaremos o assunto.



Sistema de Vucetich X Sistema de Henry

Os dois grandes sistemas de classificação de impressões digitais são o de Vucetich e o de Henry. Ambos partem do mesmo elemento, o delta, para reconhecer os padrões, mas organizam e nomeiam as coisas de maneira distinta.

Como já vimos, o sistema de Vucetich trabalha com quatro tipos fundamentais, o arco, a presilha interna, a presilha externa e o verticilo. É um sistema de base alfabética e numérica, porque os polegares são representados por letras, A, I, E e V, e os demais dedos por números, 1, 2, 3 e 4. A classificação de cada pessoa se organiza na fórmula datiloscópica, escrita como uma fração, com a mão direita em cima, chamada série, e a mão esquerda embaixo, chamada seção. Em cada mão, o polegar recebe uma letra e os quatro dedos seguintes recebem números, o que na mão direita se chama fundamental e divisão e na mão esquerda subclassificação e subdivisão.

O sistema de Henry, elaborado no fim do século dezenove e adotado nos países de língua inglesa, exerceu um papel determinante na estruturação tecnológica do moderno AFIS (Sistema Integrado e Automatizado de Identificação de Impressões Digitais). Inicialmente, o desenvolvimento dessas soluções automatizadas buscou replicar com fidelidade o processamento manual estabelecido por Henry. Até meados dos anos 90, era habitual que órgãos estaduais e municipais preservassem arquivos físicos de fichas papiloscópicas sob a classificação de Henry como medida de contingência. Contudo, a evolução na celeridade do processamento, na estabilidade das redes e na confiabilidade sistêmica tornou obsoleta a necessidade de os sistemas automatizados mimetizarem rigorosamente os antigos métodos manuais de arquivamento.

Ele parte de três grandes classes, o **arco (arch)**, o **laço (loop)** e o **verticilo ou espiral (whorl)**, equivalem, ao **arco, à presilha e ao verticilo do Vucetich**. A diferença é que Henry reúne as duas presilhas sob o nome único de laço, incluindo uma subdivisão: o **laço ulnar (ulnar loop)** e o **laço radial (radial loop)** conforme a alça aponte para o lado do dedo mínimo ou do polegar. Ainda apresenta as subdivisões arco plano e o arco angular.

O sistema é chamado de decimal porque numera os dez dedos, **do polegar direito (1) ao mínimo esquerdo (10)**, e monta a classificação primária como uma fração, na qual apenas os dedos com **verticilo**, ou seja, os de padrão em espiral, recebem pontos, resultando num valor que vai de **1 a 32 em cada lado**.

Os dedos 1 e 2 têm o valor 16 cada, os dedos 3 e 4 têm o valor 8, os dedos 5 e 6 têm o valor 4, os dedos 7 e 8 têm o valor 2 e os dois últimos dedos têm o valor 1. Os dedos com um padrão não espiral (padrão em arco ou laço), têm o valor zero. A soma dos valores dos dedos pares é então calculada e colocada no numerador de uma fração. A soma dos valores dos dedos ímpares é colocada no denominador. O valor de 1 é adicionado a cada soma das espirais, sendo o máximo obtido em qualquer um dos lados da fração 32. Assim, a classificação primária é uma fração entre 1/1 e 32/32, onde **1/1 indicaria ausência de padrões de espiral e 32/32 significaria que todos os dedos apresentavam padrões de espiral**.





PASSO 1 — numerar os dez dedos e atribuir o valor de cada um

A numeração vai do polegar direito (1) ao mínimo esquerdo (10).

MÃO DIREITA — dedos 1 a 5					MÃO ESQUERDA — dedos 6 a 10				
1 Polegar	2 Indicador	3 Médio	4 Anular	5 Mínimo	6 Polegar	7 Indicador	8 Médio	9 Anular	10 Mínimo
valor 16 laço	valor 16 verticilo	valor 8 verticilo	valor 8 arco	valor 4 laço	valor 4 verticilo	valor 2 laço	valor 2 arco	valor 1 verticilo	valor 1 laço

Só os dedos com VERTICILO (padrão em espiral) pontuam. Arco e laço valem zero, mesmo tendo valor atribuído.

PASSO 2 — separar os dedos pares e ímpares

Os dedos de número PAR vão para o numerador. Os de número ÍMPAR vão para o denominador.

DEDOS PARES → numerador (em cima)

2, 4, 6, 8, 10

Com verticilo: dedo 2 (16) + dedo 6 (4)

$$16 + 4 = 20$$

$$20 + 1 = 21 \text{ (soma-se sempre 1)}$$

DEDOS ÍMPARES → denominador (embaixo)

1, 3, 5, 7, 9

Com verticilo: dedo 3 (8) + dedo 9 (1)

$$8 + 1 = 9$$

$$9 + 1 = 10 \text{ (soma-se sempre 1)}$$

PASSO 3 — montar a classificação primária

CLASSIFICAÇÃO PRIMÁRIA

$$\frac{21}{10}$$

Como ler o resultado

O menor valor possível é 1/1, quando nenhum dedo tem verticilo.

O maior valor possível é 32/32, quando todos os dez dedos têm verticilo.

$16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$, e somando o 1 fixo chega-se a 32.

Por isso a classificação primária sempre fica entre 1/1 e 32/32.

Apesar das diferenças, um ponto que os une é que, com o surgimento dos bancos automatizados, tanto a fórmula do Vucetich quanto a classificação do Sistema de Henry deixaram de ser essenciais para a busca, porque o computador não depende dessa pré-organização para localizar a ficha.

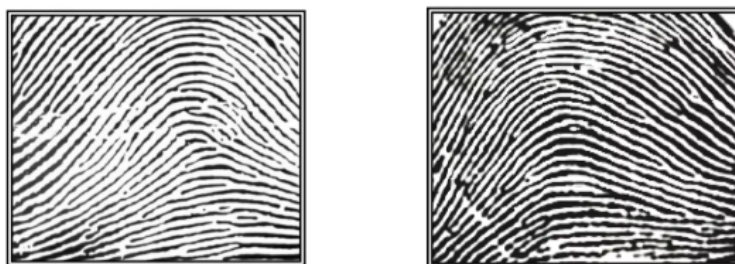


Subtipos dos Tipos Fundamentais de Vucetich

Os quatro tipos fundamentais de Vucetich comportam desdobramentos internos, chamados subtipos ou subclassificações, que descrevem variações do desenho dentro de cada tipo. Eles não criam categorias novas, apenas detalham o que já está classificado como arco, presilha ou verticilo.

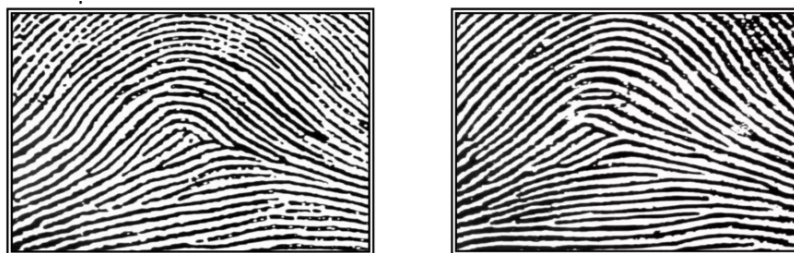
O **arco**, que é o dactilograma adéltico, admite **ao menos sete subtipos**.

1. O arco plano, também chamado de normal, é formado por linhas paralelas e abauladas.



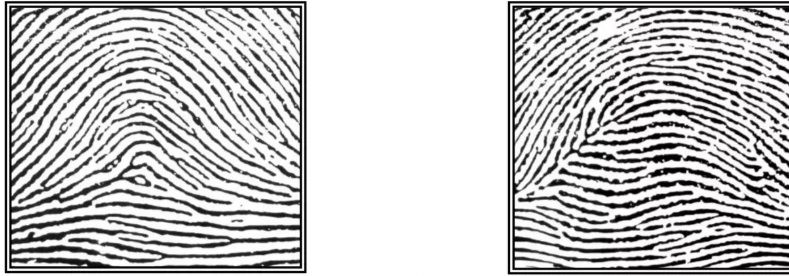
Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

2. O arco bifurcado interno apresenta duas ou mais bifurcações próximas e sequenciais que se desenvolvem da direita para a esquerda de quem observa.



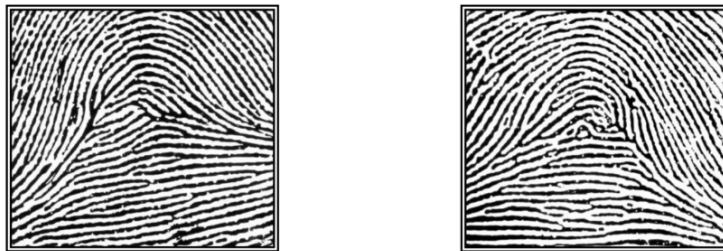
Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

3. O arco bifurcado externo traz essas bifurcações no sentido inverso, da esquerda para a direita.



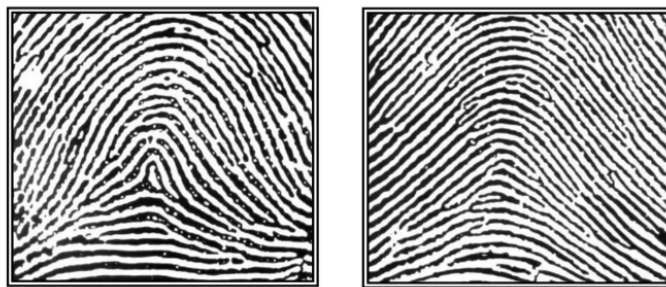
Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

4. O arco bifurcado duplo reúne as características dos dois anteriores.



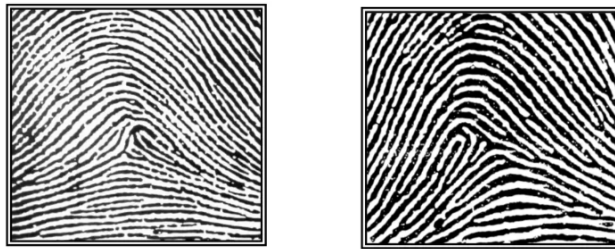
Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

5. O arco angular (em tenda) tem a parte central com linhas mais elevadas, assumindo forma de tenda.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

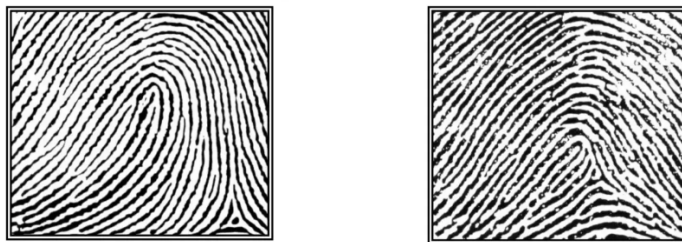
6. O arco apresilhado interno e o arco apresilhado externo, que se assemelham às presilhas correspondentes, com o elemento à direita ou à esquerda, mas não apresentam laçada (pseudodelta).



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

A **presilha interna**, caracterizada por um delta à direita, comporta **quatro subtipos**.

1. A presilha interna normal traz laçadas da esquerda para a direita completas e sem interrupção.



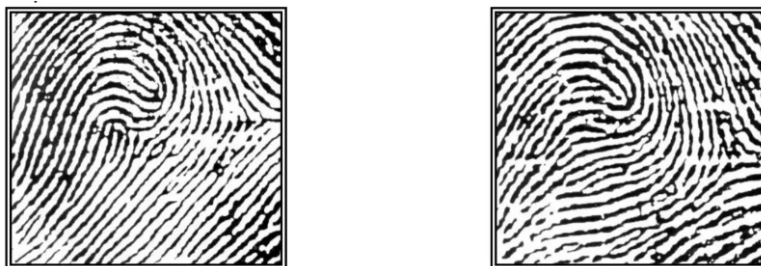
Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

2. A presilha interna invadida apresenta linhas centrais que invadem ou tendem a invadir outras linhas, formando terminações abruptas ou marcadamente oblíquas.



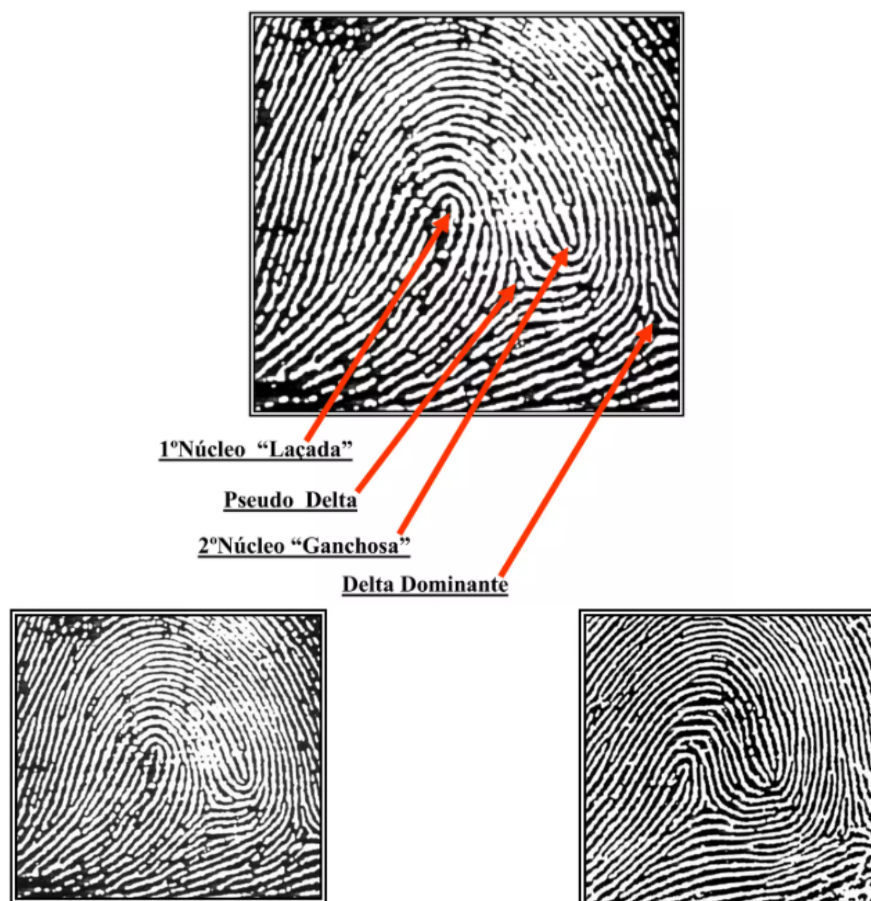
Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

3. A presilha interna ganchosa forma a laçada com aspecto de gancho.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

4. A presilha interna dupla é o tipo excepcional, com dois deltas à direita do observador, associando a presilha normal à ganchosa.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

A **presilha externa**, que tem o delta à esquerda segue exatamente a mesma lógica, com presilha externa normal, invadida, ganchosa e dupla. A diferença está no sentido das laçadas, que correm da direita para a esquerda, e na posição em que ocorrem as interrupções. Na dupla, os dois deltas ficam à esquerda do observador.

O **verticilo**, que apresenta dois deltas, um à direita e outro à esquerda, classifica-se conforme o formato da região nuclear.

1. O verticilo circular tem ao menos um círculo no centro.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

2. O espiral traz linhas em formato de espiral.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

3. O ovoidal apresenta linhas de formato oval.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

4. O sinuoso tem ao menos uma linha sinuosa.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

5. O ganchoso organiza as linhas centrais em forma de rim ou de gancho.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

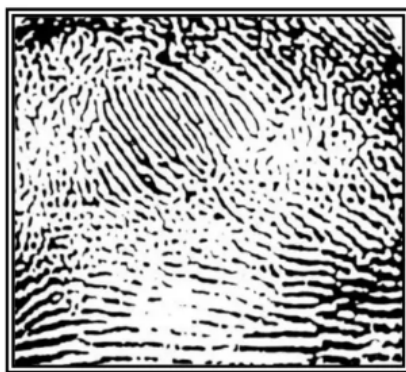
6. O duvidoso não se enquadra em nenhuma das classificações anteriores.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

Anômalo

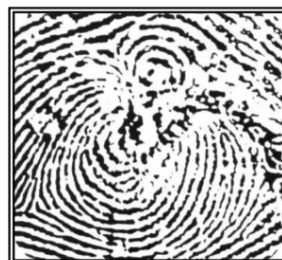
É o datilograma que não se enquadra dentro da classificação dos tipos fundamentais. São considerados também como anomalias, os adtilogramas inclassificáveis em virtude de má formação congênita das cristas papilares.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

Cicatriz

É o datilograma inclassificável em virtude de cicatriz de corte, queimadura, esmagamento, etc.



Fonte das Imagens: Manual de Papiloscopia, 2013.

Coleta de Impressões Digitais em Pessoas Vivas

A identificação criminal, segundo o Procedimento Operacional Padrão da Senasp, é a **coleta padronizada das impressões digitais e palmares de um indivíduo vivo**, executada por papiloscopistas e demais profissionais de perícia. O resultado esperado é a **obtenção de impressões papilares com qualidade suficiente para serem submetidas à análise, ao confronto, à avaliação e à verificação**, consolidados em um laudo.

Antes de qualquer coleta vem a **biossegurança**. O profissional deve manter em dia as vacinas contra doenças imunopreveníveis, como sarampo, rubéola, BCG, hepatite B, tétano, antimeningocócica, febre tifoide e covid-19, e trabalhar sempre com equipamento de proteção individual, o que inclui luvas de borracha, jaleco e máscara de procedimento, N95 ou de proteção superior. Ao fim do trabalho, todo o material empregado na coleta é desinfetado com álcool.

A etapa seguinte é a **preparação preliminar**, que também é o momento de acolhimento e de conferência. O profissional preenche a planilha datiloscópica com o nome completo e os demais dados do identificando, chama a pessoa pelo nome completo ou pelo nome social, explica o procedimento e esclarece todas as dúvidas antes de começar. Fornece meios para que o identificando lave e seque as mãos, removendo o que possa prejudicar a qualidade das impressões, e retira curativos ou faixas em casos de lesões superficiais. Examina as condições das falanges e das regiões palmares e interrompe o procedimento se houver lesões que comprometam a obtenção de datilogramas com qualidade. Observa e registra em formulário as peculiaridades e o local onde se encontram, como marcas, tatuagens, cicatrizes, dermatites e queimaduras. Em casos extremos de inviabilidade, considera adiar a coleta para quando os desenhos digitais estiverem mais definidos. Não havendo nada que comprometa a coleta, prossegue.

A **coleta** pode ser feita por dois caminhos: o leitor biométrico, conhecido como **live scan**, e o **entintamento**. Em qualquer um deles, uma identificação biométrica criminal completa deve conter as impressões batidas dos polegares direito e esquerdo tomadas de forma simultânea, os quatro dedos de cada mão batidos em conjunto excluindo os polegares, as impressões roladas de todos os dedos das duas mãos e, ainda, a impressão palmar com a região hipotenar.

No **leitor biométrico**, o **método batido** consiste em posicionar os quatro dedos no sensor até que as imagens saiam com qualidade, **pressionando de modo a obter as digitais inteiras**, que devem alcançar até a falange proximal, e a coleta dos polegares é feita com os dois ao mesmo tempo.

No **método rolado**, **rola-se primeiro o polegar direito buscando o campo digital completo, de uma extremidade à outra, e depois os demais dedos direitos separadamente, na ordem do polegar para o mínimo, sem repetir nenhum dedo, repetindo-se tudo na mão esquerda**. Ao final, confere-se a ordem da coleta e registram-se as características observadas, como tatuagens, cicatrizes, queimaduras, alergias, ferimentos, sudorese e dermatites.

Diante de sudorese, segue-se uma sequência específica: limpar e enxugar o leitor, aplicar na falange gaze ou algodão embebido em álcool e, então, secar e comprimir o dedo com papel absorvente, rolando-o imediatamente sobre o leitor. Em pele ressecada, hidrata-se com creme ou produto similar. Para as palmares, posiciona-se e fixa-se a região palmar e depois a hipotenar com pressão suficiente para assegurar o registro.

Na **coleta por entintamento**, feita em formulário próprio, valem os mesmos componentes. No **método batido**, uniformiza-se a tinta na plaqueta com o rolo, entintam-se as falanges e pressionam-se todos os dedos até que as impressões alcancem a prega interfalangeana, repetindo a aplicação de tinta se necessário. Depois se oferece ao identificando material apropriado para remover a tinta, remove-se a tinta do rolo e da plaqueta com papel toalha e descartam-se adequadamente os resíduos. A preparação da plaqueta, aliás, é simples: coloca-se uma pequena quantidade de tinta, espalha-se gradualmente com o rolo até preencher todo o espaço e confere-se a suficiência com um ensaio em qualquer dedo.

No **método rolado** por entintamento, inicia-se apoiando cada falange sobre a placa, deixando a tinta atingir uma área um pouco abaixo da prega interfalangeana para ganhar campo digital,



rola-se primeiro o polegar direito de uma extremidade à outra e, em seguida, os demais dedos na ordem do polegar para o mínimo, repetindo na mão esquerda. A planilha é dobrada ao meio, reservando o espaço superior para os datilogramas da mão direita e o inferior para a esquerda. O profissional apoia a planilha na prancheta, segura-a com uma das mãos e manuseia com a outra os dedos entintados, posicionando-se lateralmente à pessoa para preservar a própria segurança. A coleta começa pela mão direita, do polegar ao mínimo, segurando com firmeza a falange entintada, rolando-a de uma extremidade à outra em movimento contínuo e em sentido único, sem repetir o mesmo dedo, e inspecionando a qualidade de cada datilograma, com nova coleta em caso de falha.

Nas **palmares por entintamento**, preenche-se o formulário antes, apoia-se a região palmar sobre a placa deixando a tinta chegar um pouco abaixo da dobra do punho, verifica-se o entintamento da região hipotenar e fixam-se palmar e hipotenar com pressão suficiente.

O procedimento não termina na coleta das impressões. Há a **fotografia sinalética**, com tomadas de frente e de perfil, dos lados esquerdo e direito, registrando-se marcas, tatuagens, cicatrizes e outras peculiaridades.

Há a **coleta de assinatura**, com registro no Boletim de Identificação Criminal a respeito do preenchimento do Termo de Consentimento ou de Recusa, ou de termo que indique a impossibilidade de assinar, conferindo-se todos os dados antes de liberar o identificado. E há a **inserção das fichas no sistema e o armazenamento dos dados**: para evitar perdas, as fichas são digitalizadas e guardadas em local seguro, com backups em formatos como JPEG ou BMP e, quando possível, convertidas para o formato NIST a 500 dpi, que é o padrão para armazenamento, acesso e pesquisa no banco de dados. Na coleta por leitor biométrico ligado ao ABIS ou ao AFIS, é preciso salvar as impressões no sistema e finalizar o atendimento para garantir o armazenamento e a pesquisa.

Um ponto que costuma render questão são os casos especiais de coleta.

Quando há **anomalias**, isto é, deformidades nas mãos de natureza congênita ou adquirida que impossibilitam ou dificultam a coleta comum, realizam-se coletas específicas acompanhadas de observações sobre a natureza da anomalia. Entre as anomalias citadas estão a adatilia, a anquilose, a actroceria, a actrodatilia, a hemimelia, a hiperfalangia, a macrodatilia, a microdatilia, a polidatilia, a sindatilia e a amputação, parcial ou total.

Problemas relacionados a coleta

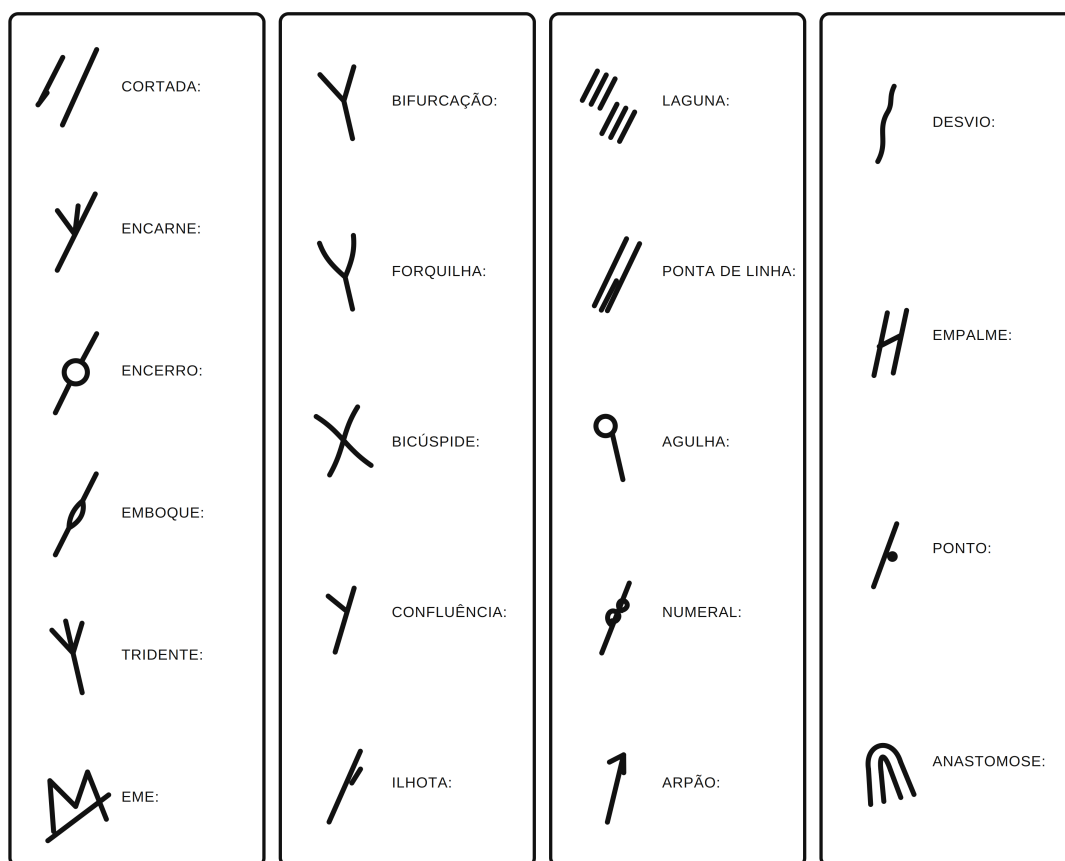
- Impressões sem nitidez: decorrem de tinta insuficiente na plaqueta ou nos dedos, e a solução é aplicar mais tinta e repetir;
- Borrões: vêm do excesso de tinta e é corrigido removendo o excesso do rolo e da plaqueta com papel toalha;
- Linhas duplas: resultam da rolagem dupla do dedo sobre o mesmo espaço, e a correção é rolar continuamente uma única vez;
- Impressões incompletas com deltas ausentes: indicam falha na rolagem, resolvida com a rolagem completa do dedo;



- Manchas com perda de nitidez: vêm da pressão excessiva, corrigidas com nova coleta sob pressão menor.
- A troca de dedos, os dedos repetidos e a inversão das mãos são erros procedimentais que obrigam a refazer toda a coleta.

Identificação pela impressão digital

Nos desenhos digitais existem trechos que fogem ao comum, acidentes que interrompem ou dividem as linhas, os quais podem ser confluências, bifurcações, fins de linha, começos de linha, etc. São os pontos característicos, também chamados de detalhes de Galton. Eles ocorrem de forma aleatória, e é o conjunto formado pelo tipo fundamental somado à posição e à ocorrência desses pontos que individualiza cada pessoa.



Poroscopia

Em 1914, Edmond Locard propôs a poroscopia. Sua ideia era de que, como as elevações na pele ocorrem junto com a formação dos poros e não alteram a sua posição relativa ao longo da vida, a identificação pode apoiar-se também na geometria, na morfologia e na disposição dos poros, e não apenas no desenho das cristas e dos sulcos.





Fonte da imagem: Liu F, Zhao Q, Zhang D (2020). Fingerprint pore extraction. In advanced fingerprint recognition: from 3D shape to ridge detail. Springer, Singapore 107-138

Número mínimo de pontos característicos

O cálculo de probabilidade de repetição foi feito por Balthazard em 1911 e difundido por Locard. Locard sustentou que mais de doze pontos (ou seja, a partir de treze) seriam suficientes para afirmar a autoria; entre oito e doze haveria uma zona limite, dependente da qualidade do fragmento; abaixo de oito, apenas presunção.

SE LIGA

O famoso "número mínimo de doze pontos" é um dogma mal interpretado.

A International Association for Identification já reconhecia em 1973, e reafirmou em 1995 e 2009, que não há base científica para exigir uma quantidade mínima predeterminada de pontos. O que prevalece é a análise qualitativa feita por profissional habilitado, testado e submetido a revisão.

Confronto Datiloscópico

Quando o exame pericial é realizado na cena de um crime ou em exames laboratoriais posteriores, por vezes são revelados fragmentos de uma impressão digital. Esses fragmentos não levam a identificação da autoria, mas apenas facilitam a busca dentro de um grupo maior. Cada fragmento de impressão digital deve ser rigorosamente comparado com as impressões de vítimas e de suspeitos, em primeiro lugar, ou com toda a população. Esse confronto datiloscópico é um dos diversos exames especiais que são realizados em laboratório e que serão incorporados no contexto geral do exame pericial de local de crime para análise e a interpretação necessárias à formação da respectiva dinâmica e conclusão do fato delituoso.

A apresentação do exame consiste em se colocar lado a lado fragmentos suspeito e a impressão digital comparada, indicando uma quantidade de pontos considerada suficiente para identificação.

Desde 2002 adota-se o método **ACE-V, sigla em inglês para Análise, Comparação, Avaliação e Verificação**. A verificação é feita por um revisor sem conhecimento prévio do caso: o trabalho



pericial nunca deve ser individual. Vale lembrar que a exclusão é absoluta: havendo discordância objetiva, a negativa se impõe e abre caminho a novas linhas de investigação.

Sabendo-se que a impressão digital é única, permanente, que os desenhos digitais podem ser doados a partir de contato físico e que, havendo qualidade mínima, uma impressão digital identifica ou exclui, estabelecer três níveis de detalhamento do exame de um fragmento:

Nível	O que se observa
Nível 1	Direção geral do fluxo das linhas, não se restringindo, mas definindo o tipo fundamental, se existente; neste nível, ocorre a maior possibilidade de exclusão;
Nível 2	O percurso ou a trajetória da linha, tamanho, forma e a presença ou não de desvios ou perturbações do fluxo normal;
Nível 3	É a forma da estrutura da linha, morfologia, presença e localização de poros, configuração, interrupções; nesta etapa, em virtude do nível de detalhamento, por não ser em geral facilmente visível a olho nu, faz necessário o uso de instrumental óptico.

A **análise** é a primeira fase e deve ser feita antes de qualquer comparação, além de ser extensamente documentada. Nela, o perito verifica uma série de itens do material questionado, como a **fonte dos fragmentos papilares, a orientação anatômica, a presença dos detalhamentos de níveis 1 e 2, o meio de onde vem o fragmento e a forma como foi coletado, e qualquer outro detalhe relevante que possa ser aproveitado no processo de identificação**. É nessa fase que se decide se o confronto é possível, ou seja, se o fragmento reúne condições para ser comparado. Por isso a análise funciona como um filtro: antes de colocar qualquer impressão ao lado de outra, **avalia-se se há material suficiente e adequado para seguir adiante**.

A **comparação** é a segunda fase e deve ser igualmente bem documentada, levando em consideração tanto o padrão quanto o questionado. A documentação inclui todas as referências administrativas, os protocolos e ainda a procedência, a forma de apresentação e qualquer elemento que possa afetar negativamente a comparação. É o momento em que **as impressões padrão e questionada são colocadas lado a lado e examinadas, observando-se os pontos característicos**, com o objetivo de verificar as suas semelhanças.

A **avaliação** é a terceira fase, em que o resultado da comparação é interpretado e registrado. A documentação de cada comparação deve trazer, além dos dados administrativos, a **informação**



sobre o desfecho, que pode ser **conclusivo**, com a individualização, **inconclusivo**, no caso de confronto negativo, ou a constatação de que **não existem condições para concluir**. É aqui, portanto, que o perito assume a posição a que chegou depois de comparar as impressões.

A **verificação** é a quarta e última fase, e é feita por um revisor ou supervisor sem conhecimento prévio do caso, qualquer que tenha sido o resultado do primeiro exame. Esse ponto é extremamente importante, não apenas por causa do resultado em si, já que erros podem ocorrer, mas pelo que ele representa: o trabalho pericial, seja uma pequena parte, seja o exame de um local de crime como um todo, nunca deve ser feito individualmente, exigindo sempre a atuação de um revisor. É essa **dupla checagem** que confere segurança à conclusão papiloscópica.

Sistemas Automatizados

Depois que os sistemas datiloscópicos se consolidaram, **tornou-se rotina tomar as impressões digitais dos criminosos e formar uma base de dados**. Com o avanço da coleta de impressões papilares em locais de crime, a tarefa ganhou outra dimensão, porque muitas vezes era preciso vasculhar toda a coleção existente em busca de uma correspondência. Havia ainda casos em que o fragmento revelado não permitia a sua classificação, o que gerava bases de fragmentos que simplesmente não podiam ser comparados. À medida que o número de fichas crescia, o trabalho manual de comparação, monótono e extenuante, não conseguia mais acompanhar o aumento dos casos, e ficou claro que a busca folha a folha havia chegado ao seu limite.

Foi daí que nasceu, na década de 1960, a ideia de um **sistema capaz de comparar automaticamente a impressão questionada com as impressões de possíveis suspeitos**. Surgiu assim o **AFIS**, sigla de Automated Fingerprint Identification System, o **sistema automatizado de identificação de impressão digital**. Nele, o fragmento revelado na cena do crime ou em laboratório é convenientemente digitalizado e gerado dentro de padrões previamente definidos, e então comparado com a base de dados.

Para entender o sistema, imagine-o como um arquivista eletrônico ultraveloz que trabalha sob duas lógicas operacionais diferentes: **a verificação e a identificação**. Cada uma atende a uma pergunta diferente e exige um esforço computacional distinto.

O **modo de verificação** serve para responder à pergunta: **"Esta pessoa é realmente quem ela diz ser?"** (lógica do 1:1). Trata-se de uma confirmação de identidade. Nesse cenário, o processo começa quando há uma alegação de identidade civil ou criminal, fornecida por meio de um documento físico já existente no instituto de identificação. Em vez de o sistema realizar uma varredura em todo o arquivo biométrico do estado, o papiloscopista direciona a busca exatamente para a ficha datiloscópica arquivada sob aquele número específico. O software então compara as minúcias das impressões digitais recém-coletadas diretamente com as impressões do documento indicado. Como o universo de busca se restringe a este confronto direto, o processo de conferência é praticamente instantâneo. Trata-se do modelo ideal para a emissão de segunda via de documentos de identidade, confirmação de qualificação de



custodiados em delegacias ou na liberação de indivíduos em audiências de custódia, garantindo que o cidadão examinado é, juridicamente, quem ele afirma ser.

Já no **modo de Identificação**, a lógica é do "Um para Muitos" (1:N) e serve para responder a uma pergunta muito mais complexa: **"Quem é esta pessoa?"**. Aqui, a identidade da origem é completamente desconhecida. O exemplo clássico ocorre em investigações criminais. Um perito coleta um fragmento de digital na cena de um crime. Ao inserir esse fragmento no AFIS, o sistema é forçado a realizar uma varredura completa, comparando aquela imagem única contra os milhões de cadastros biométricos armazenados em todo o banco de dados do governo ou da instituição. Por analisar um universo de busca massivo (uma amostra contra "N" registros), esse modo consome muitos recursos computacionais.

O resultado dessa comparação não é uma resposta pronta, e sim uma **lista acompanhada de um escore**, que é a medida do quão parecido o fragmento questionado é com cada uma das impressões existentes no banco. O sistema extrai e confronta principalmente os pontos característicos, as minúcias de nível 2, como bifurcações e terminações, gerando um mapa desses pontos com posição e orientação.

Terminada essa etapa automática, o sistema exige a participação de um operador, um profissional que conheça datiloscopia o suficiente para verificar se as marcações de pontos característicos exibidas pela máquina correspondem a pontos autênticos. **Esse operador compara as imagens com as fichas reais e, ao mesmo tempo, faz uma avaliação geral, concluindo se as impressões vêm ou não de uma mesma fonte.**



O AFIS não identifica ninguém sozinho.

Ele funciona como uma poderosa ferramenta de triagem, que aponta os candidatos mais prováveis, mas a palavra final é sempre do perito humano, que realiza o confronto pelo método ACE-V.

Sei que eu já falei, mas não custa lembrar que quando existe um banco automatizado, a fórmula datiloscópica de Vucetich e a classificação prévia em grupos e subgrupos deixam de ser essenciais para a busca, porque o computador não depende daquela pré-organização para localizar a ficha.

As bases que compõem esses sistemas podem ser distribuídas e compartilhadas de várias maneiras, e esse é um aspecto de grande importância prática. Uma vez revelado um fragmento num local de crime, a imagem ou as suas características podem ser enviadas a outros sistemas que operam com bases distintas, como as de estados diferentes ou as de outros locais de crime,



o que amplia o alcance da busca. Do mesmo modo, dentro de um estado os sistemas podem ser divididos em bases menores. Além disso, quanto menor a base sobre a qual se faz a comparação, mais rápida é a resposta do sistema, e menor tende a ser o número de pontos característicos necessários para afirmar que o fragmento e uma determinada ficha pertencem à mesma pessoa. Isso acontece porque, ao reduzir o universo de pesquisa, reduz-se também a chance de coincidências fortuitas entre pessoas diferentes.

É aqui que o trabalho da perícia criminal se entrelaça com a papiloscopia. Quando a perícia **qualifica os vestígios e ajuda a traçar o perfil de quem cometeu o crime**, permitindo definir com mais clareza o suspeito, o resultado é ou uma busca reduzida, mais rápida e segura, ou a decisão de comparar com uma base maior. A inteligência da investigação, portanto, orienta o tamanho do universo de busca, e esse tamanho impacta diretamente a velocidade e a exigência probatória da identificação.

Como os vestígios papilares não se restringem aos dedos, surgiram também **sistemas que comparam fragmentos de impressão palmar e de impressão plantar**. É nesse ponto que entra o **ABIS**, sigla de Automated Biometric Identification System, o **sistema automatizado de identificação biométrica**. A diferença em relação ao AFIS está na amplitude. Enquanto o AFIS trabalha apenas com impressões digitais, o ABIS é multibiométrico, ou seja, integra num mesmo ambiente diferentes modalidades, como as **impressões digitais, as palmares, o reconhecimento facial e a íris**.

Para que todos esses bancos consigam conversar entre si, é preciso um padrão comum, e é aí que aparece o **NIST**, sigla de National Institute of Standards and Technology, o **instituto norte-americano de padrões e tecnologia**. O NIST não é um sistema de identificação, e sim o órgão que define padrões técnicos. O formato NIST é a referência para a troca e o arquivamento das imagens biométricas, garantindo que uma impressão coletada num estado, num país ou num equipamento possa ser lida e pesquisada em outro sistema sem perda de compatibilidade. Por isso o Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (2024) determina que as fichas sejam armazenadas convertidas para o **formato NIST**, na **resolução de 500 dpi**, que é a considerada adequada para preservar as minúcias na digitalização. Em síntese, **o NIST assegura a interoperabilidade e a qualidade da imagem que vai circular entre os bancos**.

Composição das Impressões Digitais

O resíduo papilar é formado por compostos intrínsecos (as secreções do corpo) e extrínsecos (sujidades e contaminantes do meio). O suor é, em grande parte, água misturada a compostos orgânicos e inorgânicos. Existem três tipos de glândulas que secretam materiais comumente encontrados em uma impressão papilar::



Glândula	Onde	O que secreta
Glândulas sudoríparas Écrinas	Todo o corpo, sobretudo as mãos	Água, aminoácidos e compostos nitrogenados; regula a temperatura.
Glândulas Sebáceas	Todo o corpo, exceto palma e planta; abundante no rosto	Triglicerídeos, ácidos graxos e hidrocarbonetos; lubrifica a pele.
Glândulas sudoríparas Apócrinas	Axilas e regiões genitais	Proteínas, carboidratos e ferro; reage ao estresse emocional.

Não vamos nos aprofundar nesse tópico, mas considero importante você compreender que essa composição determina a técnica de revelação. Como cada reagente age sobre um tipo de composto, o perito (ou papiloscopista) escolhe o método **conforme o resíduo esperado, a superfície e as condições do ambiente**. Por exemplo, o uso de pó em local aberto não é recomendado, porque ele normalmente está presente no ambiente e as intempéries tendem a eliminar a água do resíduo e a técnica perde eficácia. Ligado a isso está o cuidado de umidificar as peças que vieram de locais secos, mantendo-as em um local com umidade relativa do ar de até sessenta por cento para reidratar o fragmento antes da revelação.

Se o material vai passar por outros exames, como o de DNA, é necessário tomar cuidado com a aplicação de técnicas de revelação, uma vez que muitos dos reagentes utilizados podem vir a contaminar aquele vestígio, inviabilizando ou dificultando a análise genética.



As impressões podem ser **visíveis**, quando o dedo estava sujo de sangue, tinta ou poeira; **moldadas (ou plásticas)**, quando ficam em relevo sobre material macio como massa, cera ou sabão; e **latentes**, invisíveis a olho nu, que só aparecem após a aplicação de uma técnica de revelação.

Principais Técnicas de Revelação

Os exames para revelação de impressões papilares dividem-se em dois grandes grupos: os realizados no local de crime e os realizados em laboratório.

No local de crime, os objetos, as vestes e o próprio corpo da vítima apresentam superfícies que, conforme a participação delas nos fatos, podem guardar vestígios, entre eles os fragmentos de impressões papilares. Se um fragmento estará ou não presente depende de uma **relação entre o doador**, que é a pessoa que tocou a superfície, **a dinâmica desse contato**, se foi eventual ou repetido, longo ou rápido, acidental ou intencional, e a **superfície em si**. Somam-se a isso a forma como a superfície foi preservada e a sua constituição física, fatores que fazem a impressão permanecer por mais ou menos tempo.

Em princípio, qualquer superfície pode revelar um fragmento papilar. Na prática, porém, uma superfície muito rugosa ou descontínua pode impedir que o desenho se forme com continuidade no momento do contato, e é por isso que os tecidos são considerados as superfícies mais difíceis para esse tipo de exame. Vale fixar também uma regra de local de crime: as técnicas aplicadas no próprio local de crime só são escolhidas **quando não há como deslocar o material para o laboratório**, ou quando esse transporte cria risco de destruir alguma impressão latente. Como regra geral, sempre que for possível e prático, **os exames devem ser feitos em laboratório**, onde há condições controladas.

As técnicas de revelação podem ser organizadas, de forma geral, pela **fase do reagente**, que pode ser **sólido, líquido ou gasoso**, e essa escolha acompanha o **tipo de superfície** e o **grau de aderência esperado**.

Superfície	Fase do reagente	Técnicas
Lisa vidro, metal, plástico	Sólido pó	Pós reveladores regular, magnético, fluorescente
Porosa papel, madeira, tecido	Líquido imersão ou spray	Ninidrina · DFO nitrato de prata · iodo
Delicada plástico fino	Gasoso vapor ou filme	Cianoacrilato câmara de fumigação

Como regra, nas superfícies lisas aplicam-se reagentes sólidos, como os pós; nos materiais porosos aplicam-se reagentes líquidos; e nos materiais mais delicados, como embalagens



plásticas finas, usam-se técnicas em que o reagente é aplicado na forma de vapor ou de filmes finos.

O número de técnicas é grande e cresce à medida que se descobrem compostos gerados. Antes de aplicar qualquer uma delas, no entanto, a superfície deve ser vasculhada com luz branca, uma técnica não destrutiva, à procura de regiões com fragmentos papilares. Encontrado um fragmento, ele é **fotografado imediatamente**, antes de qualquer outro procedimento. A partir daí, o perito decide se aplica alguma técnica e qual delas.

Técnicas de Pó

A revelação por pó surgiu junto com a coleta de impressões digitais na cena de crime e é a técnica mais **prática e barata**, com **resultados bons e imediatos**. Ela é indicada para **superfícies lisas e não rugosas**, as mais comuns em local de crime, como vidro, plásticos e equipamentos. Nessas superfícies, por não haver poros, a impressão fica apenas depositada sobre o material, o que a torna **frágil e fácil de destruir**, e por isso o manuseio precisa ser cuidadoso.

O princípio da técnica é simples: o **pó adere aos compostos orgânicos e à água presentes no resíduo papilar, revelando o desenho**. Como pode ser aplicada no próprio local, é a primeira opção para superfícies lisas.

Vários pó podem ser usados, inclusive alguns não fabricados para esse fim. Um dos mais tradicionais é o **negro-de-fumo**, obtido pela decomposição térmica de compostos derivados do petróleo, cujas partículas muito finas o tornam bastante eficaz. Os primeiros pó vinham em duas cores básicas, **preto e branco**, o que já garantia contraste com o fundo sob luz natural. Para as superfícies multicoloridas, onde esse contraste falha, surgiram os **pó fluorescentes**, lidos com o auxílio de luz ultravioleta. Na década de 1960 vieram os aplicadores magnéticos, que não são pincéis, mas trabalham com **pó magnéticos**, ampliando o uso da técnica para **superfícies verticais**.



- Os pó de nanopartículas, também chamados de *quantum dots* ou nanocristais, têm partículas da ordem de poucos nanômetros.
- O reagente de pequenas partículas, o SPR, é um tipo de pó de suspensão composto de dissulfeto de molibdênio suspenso numa solução detergente, que adere aos componentes gordurosos da impressão e é o indicado para materiais molhados ou submersos, como uma arma jogada dentro d'água.

Iodo

O vapor de iodo também foi uma das primeiras substâncias empregadas na revelação de impressões papilares, e antes disso já era usado na documentoscopia para identificar alterações de escrita. A técnica clássica é a **vaporização**. Os cristais de iodo são aquecidos dentro de uma câmara fechada e, ao atingir cerca de cinquenta graus, passam direto do estado sólido para o de vapor, fenômeno chamado sublimação. Dentro dessa mesma câmara ficam suspensas as peças que estão sendo periciadas, isto é, os objetos que podem conter as impressões, e o **vapor de iodo se deposita sobre o resíduo papilar e revela o desenho**. O perito acompanha o surgimento das impressões e interrompe o processo assim que elas aparecem.

Uma vantagem do iodo é que ele pode ser aplicado de várias maneiras, não só pela câmara de vapor. Ele pode ser usado como um **pó comum**, espalhado sobre a superfície com um pincel. Pode ser aplicado **agitando os cristais** dentro de um saco plástico com a peça dentro, jeito prático para revelar impressões em objetos pequenos. E pode ser preparado em forma de **solução líquida**, que é a versão mais sensível da técnica, ou seja, a que consegue revelar impressões mais fracas.

Por fim, o vapor de iodo também **serve para revelar impressões em materiais porosos**, aqueles que absorvem líquidos, como o papel, e até na pele humana. Nesses dois casos, porém, a técnica sozinha não basta e precisa de um passo a mais, que é transferir a impressão revelada para outro material, onde ela fica fixada e pode ser guardada e comparada.

Papel e materiais porosos

O papel é um material poroso, ou seja, cheio de pequenos furos que absorvem líquidos, e aparece muito em locais de crime. Vale lembrar que as impressões digitais já eram reveladas em papel antes mesmo de servirem para identificar pessoas, e por isso muitas técnicas químicas criadas para revelar escritas acabaram sendo aproveitadas para revelar impressões.

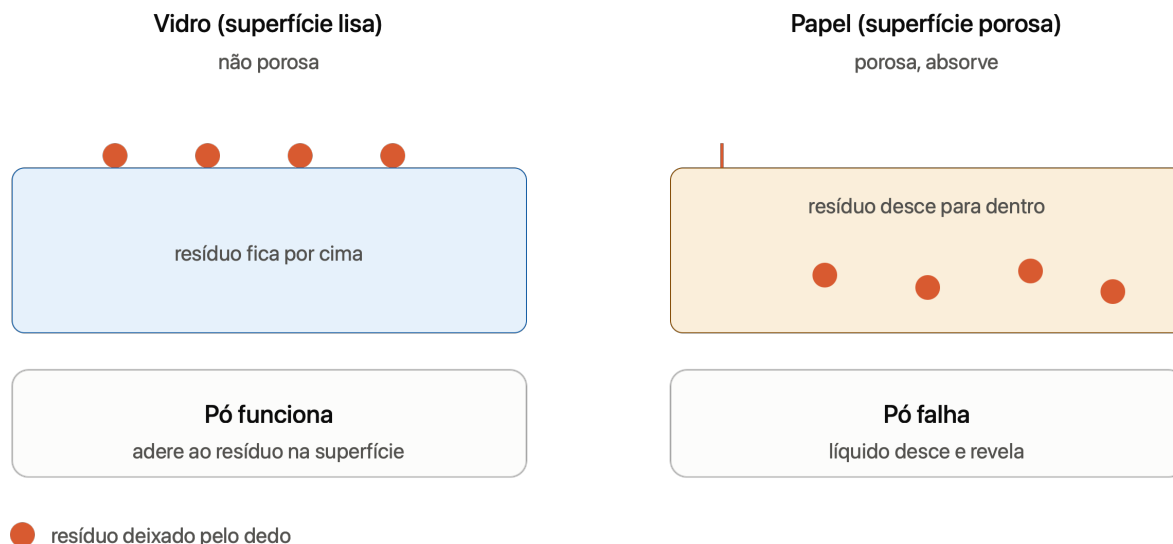
Nesses materiais, o resíduo deixado pelo dedo se comporta de um jeito próprio. Como **parte desse resíduo se dissolve em água**, ele penetra para baixo da superfície do papel em vez de ficar por cima. Isso tem duas consequências. A primeira é que a impressão pode permanecer escondida, **latente**, por dezenas de anos, como acontece nas páginas de um livro. A segunda é que a revelação deve ser feita de preferência em **laboratório e com reagentes líquidos**, porque só o líquido consegue descer para dentro do papel e alcançar o resíduo que migrou para lá.

Isso explica por que duas técnicas não são recomendadas para o papel. A vaporização, como a do iodo, alcança apenas o que ficou na superfície e não o que penetrou. E os pós, principalmente os metálicos, funcionam bem em impressões recentes, mas falham nas antigas, porque o resíduo solúvel já desceu para dentro do papel e não está mais na superfície para o pó aderir.

O principal reagente para papel é a **ninidrina**. Ela reage com as aminas e as proteínas presentes no resíduo do dedo e forma um produto de cor púrpura, chamado púrpura de Ruhemann, em referência a Siegfried Ruhemann, que descobriu o composto em 1910. O uso da ninidrina para



revelar impressões começou de fato em 1954, e depois surgiram substâncias parecidas que cumprem função semelhante, como a **DFO (1,8-diazafluoren-9-one)** e **IND (1,2-indanedione)**.



Cianoacrilato

O cianoacrilato começou a ser usado para revelar impressões no fim da década de 1970. É uma **técnica simples, barata e com ótimos resultados nas superfícies lisas e não porosas**, como vidro e materiais plásticos. Nesses casos, pode-se tratar a peça com o vapor do cianoacrilato em vez de pó, e a impressão revelada precisa ser fotografada na hora. Como o fragmento fica frágil, o ideal é encaminhar a peça para o laboratório.

Para entender como funciona, é preciso saber o que é a polimerização, que é o nome da reação em que muitas moléculas pequenas se unem e formam uma substância sólida maior. É isso que acontece aqui: **o vapor do cianoacrilato reage com o resíduo deixado pelo dedo**, tanto o suor das glândulas écrinas quanto a gordura das sebáceas, e forma sobre o desenho uma camada sólida chamada **policianoacrilato**. Essa camada é transparente, mas pode ficar esbranquiçada quando há água no ambiente durante o processo, o que ajuda a enxergar a impressão.

A técnica ainda pode ser usada em superfícies não porosas rugosas, e até para madeira sem tratamento. O resultado depende muito das condições de aplicação, principalmente umidade, temperatura e tempo de exposição, porque a reação continua acontecendo enquanto houver vapor no ambiente. Por isso o trabalho é feito em ambiente fechado e controlado, como uma câmara ou capela, e recomenda-se manter a umidade abaixo de oitenta por cento, já que uma umidade muito alta faz a própria água disparar a reação antes da hora.

Existe o risco de superexposição, ou seja, deixar vapor demais agindo por tempo demais, o que cobre o fragmento por inteiro com uma camada sólida e acaba destruindo o desenho. Para



evitar isso, usa-se uma amostra padrão, que é um pedaço de superfície igual à periciada, com uma impressão conhecida colocada nela, que serve de referência para saber a hora de parar.

O cianoacrilato vira vapor por volta de sessenta graus, e é preciso cuidado ao aquecê-lo com resistência elétrica sem proteção, porque **o superaquecimento pode gerar cianeto**, que é tóxico.

Revelação de Impressões Papilares em Sangue

Quando uma impressão papilar aparece junto com sangue, o primeiro passo é entender que existem duas situações bem diferentes, e cada uma pede uma técnica própria.

Na primeira situação, **a impressão está sobre uma mancha de sangue**. Isso acontece quando a mão ou o dedo se apoia numa quantidade maior de sangue, e o desenho fica moldado ali, em geral já visível a olho nu. Nesse caso, o problema não é enxergar a impressão, e sim melhorar o contraste, porque o sangue é muito escuro e esconde os detalhes do desenho. A solução é usar **corantes que se fixam nas proteínas do sangue, realçando o desenho**. O primeiro desses corantes foi o **Amido Black**, e depois surgiram outros. É preciso ter cuidado na aplicação, porque líquido em excesso faz o sangue escorrer e pode estragar a impressão revelada.

Na segunda situação, **a mancha é tênue**, deixada por uma mão ou dedo que já **estavam sujos de sangue e tocaram outra superfície**. É o caso, por exemplo, de alguém que tenta limpar o sangue da mão esfregando-a numa parede. Nesse caso, em vez de corar as proteínas inteiras, usam-se reagentes que reagem com as **aminas**, que são apenas uma parte das proteínas do sangue. Vale notar que esses reagentes não são exclusivos para sangue. Os mais usados nesse caso são velhos conhecidos das superfícies porosas. A **ninidrina**, junto com os seus derivados, forma um produto de cor púrpura, a púrpura de Ruhemann, que aparece à temperatura ambiente com o tempo e pode ser acelerado com calor. E a **DFO**, que precisa de aquecimento para agir e produz uma fluorescência, ou seja, um brilho que só se enxerga quando o fragmento é iluminado por uma luz especial.

Violeta Genciana

A violeta de genciana, também chamada de violeta cristal, é um corante que nasceu na indústria têxtil e depois passou a ser usado na medicina, por sua capacidade de marcar estruturas biológicas e inibir bactérias. Na papiloscopia, ela entrou primeiro na forma de pó, seguido de aquecimento, para revelar impressões.

O que tornou esse corante útil foi a descoberta de que ele **marca a gordura e as células da pele** que se soltam quando o dedo encosta em algo. Uma superfície em que esse material fica preso com frequência é o lado da cola das fitas adesivas.

Para conseguir ver o desenho, recorre-se a dois recursos. Um é a luz rasante, que incide lateralmente criando sombras que destacam o relevo da impressão. O outro é a transferência, em que se monta uma espécie de sanduíche, prensando a fita entre duas placas de papel fotográfico para passar a impressão para elas.



Superfícies Metálicas

Revelar impressões no metal, como nos estojos e cartuchos de munição, tem uma complicação que as outras superfícies não têm. O metal não é inerte, quer dizer, ele não fica parado do ponto de vista químico. A superfície metálica tem elétrons livres, e isso a deixa pronta para reagir, principalmente com sais. No vidro, o resíduo do dedo só fica depositado por cima. No metal, a própria superfície entra na reação.

É esse comportamento que permite revelar a impressão com uma solução química. A revelação nasce da reação entre o metal, o resíduo deixado pelo dedo e a solução aplicada. Daí originam-se duas técnicas, *etching* e *eletrodeposition* (gravura e eletrodeposição). Elas servem bem para os estojos deflagrados, pois demonstraram ser as mais eficazes.

DNA em Impressões Digitais

Além de revelar o desenho papilar, é possível extrair material genético do próprio resíduo deixado por quem tocou a superfície, mesmo em quantidades muito pequenas. Superfícies antes consideradas ruins para revelar o desenho passaram a ser interessantes pelo DNA que podem guardar. Por isso o trabalho na cena do crime ficou mais cuidadoso e antes de sair aplicando reagente, o perito avalia onde pode haver material orgânico e em que quantidade, para não destruir o DNA no processo de revelar a impressão.

Porém revelar a impressão e preservar o DNA nem sempre andam juntos. Algumas técnicas convivem bem com o exame genético. A vaporização por cianoacrilato e a deposição metálica em vácuo, por exemplo, permitiram obter perfis genéticos completos de impressões deixadas em plástico, sem sinal de contaminação. Nas técnicas de imersão do papel, como a ninidrina e a DFO, pode haver contaminação vinda do próprio preparo e da imersão nas soluções.

É possível extrair DNA dos próprios pincéis usados na revelação, sobretudo os sintéticos, o que significa que um pincel mal limpo pode carregar material genético de um caso para outro. Por isso a limpeza dessa ferramenta deve ser criteriosa.

Por fim, dois cuidados de tempo e de luz. Quando é possível a extração de DNA de uma impressão revelada, ela deve ser feita quase de imediato, logo após a revelação. E a exposição à luz ultravioleta reduz a quantidade de material genético que ainda se consegue recuperar, razão pela qual esse tipo de luz deve ser usado com parcimônia sempre que também se pretende obter o DNA.





Levantamento de Impressões Papilares em Laboratório

Agora, abordaremos os métodos básicos de laboratório para localizar, revelar e capturar fragmentos papilares em diversas superfícies, tendo como resultado esperado impressões latentes reveladas com qualidade suficiente para pesquisa no AFIS ou no ABIS, ou para confronto direto. Essa parte do material foi escrita de acordo o Manual de Procedimentos Operacionais Padrão para Papiloscopia, publicado em 2024 pelo Ministério da Justiça. Não se preocupe em decorar nada. Apenas entenda, de forma geral, quais são as etapas do levantamento em ambiente laboratorial. Beleza? Vamos lá...

Além das siglas já conhecidas, aparecem aqui a **FISPQ**, que é a ficha de informações de segurança de produto químico, o **EPC**, que é o equipamento de proteção coletiva, e a referência à norma ABNT NBR 14725, que rege a rotulagem de segurança dos produtos.

A biossegurança em laboratório é rigorosa porque se lida com reagentes químicos. Antes de manusear qualquer produto, consulta-se o rótulo de segurança e a FISPQ quanto aos efeitos por ingestão, inalação, exposição frequente e irritação de pele e olhos. O profissional deve trabalhar com **jaleco de manga longa, luvas de látex ou vinil** e, para reagentes, **luvas de borracha, além de óculos de proteção, respirador com filtros químicos e mecânicos, protetor auricular, touca, calça comprida e sapato fechado**. A proteção coletiva inclui **capela de exaustão, capela de fluxo laminar, chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores e recipientes próprios para descarte** de perfurocortantes e de soluções.

Durante o preparo das soluções, não se deve levar a mão ao rosto, não se deve comer, não se deve usar reagentes sem etiqueta ou em frascos semiabertos, não se testam soluções pelo odor ou sabor, deve-se usar capela de exaustão e óculos, sobretudo com solventes voláteis, e ao misturar adiciona-se sempre aos poucos o solvente ao soluto. Após o preparo, os frascos são etiquetados com o nome de quem preparou, a data de preparação e a validade, o nome e a concentração da solução com a unidade correta, indicando se a porcentagem é volume por volume, massa por volume ou massa por massa, o solvente, se é solução estoque ou diluída e a temperatura de conservação, e o descarte segue os protocolos da Anvisa.

O trabalho começa pelo recebimento do material. Confere-se o que chegou de acordo com a requisição, e não se deve receber nada em desacordo. Observa-se como o material foi acondicionado antes de abrir, verificando se a embalagem está violada, se está devidamente



lacrada e se traz os dados de identificação, faz-se o registro fotográfico de como o objeto chegou e anotam-se as condições. Ao abrir, guarda-se o lacre, fotografa-se o material antes de qualquer técnica e faz-se uma **primeira análise em busca de impressões visíveis com lupa e luz branca**. A escolha da técnica vem do exame prévio da superfície, iluminada com luz branca em incidência oblíqua e em diferentes ângulos, sempre manipulando o material com luvas ou pinças e pelas bordas.

Para as superfícies porosas, como papel, cartolina, tecidos, madeira sem acabamento e couro não tratado, o laboratório trabalha essencialmente com reagentes líquidos, e a ordem de aplicação é importante.

A **ninidrina** é o reagente clássico: reage com os aminoácidos e as proteínas do resíduo e forma a púrpura de Ruhemann. Aplica-se a solução na capela, por borrifador ou imersão, e, após secar, leva-se o material a uma câmara de aquecimento a cinquenta graus, com umidade em torno de 70%, por 30-60 minutos, sendo que a reação espontânea, sem aquecimento, levaria em torno de 24-48 horas. Em impressões sobre tinta de caneta, prefere-se a **ninidrina em éter de petróleo**.

O **DFO** é um revelador fluorescente que deve ser usado antes da ninidrina e do nitrato de prata, porque a sequência correta preserva a possibilidade de aplicar os métodos seguintes. Depois de aplicado e seco, aquece-se o material a 100 graus por cerca de 20 minutos e a leitura é feita com luz forense verde, que tem comprimento de onda em torno de 525 nanômetros, usando óculos de filtro vermelho.

O **iodo**, empregado principalmente em papéis térmicos e comuns, atua por sublimação dos cristais, processo que o aquecimento acelera, e como os vapores são tóxicos e a revelação é passageira, a impressão precisa ser fotografada imediatamente, sob luz branca.

O **nitrato de prata** é indicado para papéis brilhantes e fotografias: aplica-se no escuro, deixa-se secar também no escuro e, então, expõe-se o material à luz solar ou branca para que a impressão apareça, fotografando-se de imediato.



**ENTENDA
MELHOR:**

O DFO vem antes da ninidrina, que por sua vez vem antes do nitrato de prata.

Para as superfícies não porosas, como vidro, metal, plástico rígido, borracha, fita adesiva e superfícies envernizadas ou pintadas, os métodos são outros. Vejamos..

O **cianoacrilato** é processado em câmara de fumigação, com o material seco e identificado para não misturar ocorrências. Depositam-se de um a três gramas do reagente no recipiente metálico



sobre a chapa aquecedora, ajusta-se a umidade da câmara fechada para cerca de 80% e processa-se entre 100-150 graus por, em média, 20 minutos. Depois de seco, inspeciona-se com lupa e luz branca. Quando é preciso melhorar o contraste, borrifa-se o corante amarelo básico sobre a área revelada, enxágua-se e faz-se a leitura com lâmpada ultravioleta em torno de 365 nanômetros ou com luz forense azul entre 450 e 465 nanômetros, usando óculos de filtro laranja ou amarelo. O cianoacrilato deve ser armazenado na geladeira.

Os **pós reveladores**, que podem ser regulares, coloridos, fluorescentes ou magnéticos, intensificam as marcas latente em superfície seca e não porosa, aplicados com pincéis macios em movimentos circulares e leves, escolhendo-se a cor do pó para contrastar com o fundo, ou seja, pó escuro em suporte claro, pó claro em suporte escuro e pó fluorescente em suporte multicolorido.

O **amido black**, também chamado de *naphtol blue black* é aplicado na capela e enxaguado com uma solução ácida e depois com água, formando um produto de cor azul-preto.

O procedimento termina no armazenamento e descarte. Depois de revelados, **os materiais são reacondicionados com o lacre inicial dentro de uma nova embalagem lacrada, com novo lacre, e encaminhados à Central de Custódia**, onde devem permanecer. Não havendo condições de guarda na Central, a autoridade policial ou judiciária determina as condições de depósito, na forma do art. 158-F do Código de Processo Penal, e nas perícias de laboratório os peritos devem guardar material suficiente para a eventualidade de uma nova perícia, conforme o art. 170 do mesmo código.

Impressões Digitais e Local de Crime

O local de crime não é o espaço onde ocorre uma única perícia. Nele são feitos vários exames com o mesmo propósito, que é **entender como os fatos aconteceram e ajudar a apontar a autoria**. Com o avanço da ciência, ficou claro que esses exames não são independentes. O que antes eram trabalhos separados passou a ser tratado como um conjunto ligado, em que uma decisão afeta as outras. Por isso os objetos encontrados, e até a vítima, precisam ser avaliados antes de se decidir quais técnicas serão aplicadas, em que ordem e onde, se no próprio local ou no laboratório.

Na prática, o perito criminal deixou de fazer tudo sozinho e passou a dividir as tarefas com outros profissionais, para permitir um exame mais profundo sem perder a visão do todo. Ainda assim, é dele a responsabilidade pelo resultado geral. Cabe ao perito documentar, preservar e encaminhar os materiais para a cadeia de custódia, além de pesquisar e coletar os vestígios da cena. Os mais comuns são as impressões papilares, mas há também os de balística, como armas e estojos, os orgânicos, como sangue e outros fluidos voltados ao exame de DNA, e ainda outros, conforme a área envolvida, como engenharia ou documentoscopia.

O perito responsável também comanda a ordem em que as técnicas e os vestígios são trabalhados e coordena os demais profissionais, impedindo que cada um atue por conta própria, sem considerar o trabalho dos outros. Sua função principal na cena, portanto, aproxima-se de



uma supervisão, gerenciando uma equipe (composta por diversos profissionais, incluindo outros peritos) que as realiza.

O que se faz na cena é partir da dinâmica do que aconteceu ali para selecionar os materiais que serão tratados, no local ou no laboratório, em busca de revelar as impressões, sempre respeitando a ligação entre os vestígios e a ordem correta de pesquisa. Aplicar as técnicas de revelação fora da ordem adequada pode danificar os fragmentos papilares e ainda contaminar as amostras, o que dificulta, ou até inviabiliza, a posterior interpretação do exame de DNA. Some-se a isso a alteração recente do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964, de 2019, que passou a disciplinar a cadeia de custódia.

Há um último ponto, mais conceitual, mas que explica uma divisão importante. No começo dos exames na cena, os fragmentos papilares ainda não aparecem a olho nu, e por isso são chamados de vestígios latentes. Depois de aplicada a técnica adequada, o desenho é revelado e passa a ser examinado com algum instrumento que amplia a imagem, tornando-se um vestígio visível.

A datiloscopia e a papiloscopia partem do princípio de que a impressão já está visível, então não são disciplinas próprias do local de crime, cujo objetivo é justamente revelar o que ainda está latente. É por isso que é interessante separar o estudo da papiloscopia e da revelação de impressões papilares. A revelação é feita no local de crime e no laboratório de revelação, enquanto a papiloscopia acontece apenas no laboratório de papiloscopia (fazendo-se o confronto do padrão com o questionado).



Levantamento de impressões papilares em local de crime

Voltamos, agora, para mais algumas informações retiradas do POP de Perícia Criminal (Papiloscopia).

A finalidade dado documento é orientar o profissional a localizar, revelar e capturar fragmentos de impressões papilares no local de crime, com uma metodologia que garanta qualidade e confiabilidade e que resguarde a cadeia de custódia.

O levantamento das impressões papilares deve ser executado por papiloscopistas e demais profissionais de perícia.

A biossegurança no local é mais exigente do que na coleta em vivos, porque o ambiente é imprevisível. Além da imunização em dia, o profissional deve usar **máscara simples** contra infecção por vias aéreas e, quando há risco químico, **máscara com filtros específicos**, **luvas**



reforçadas, e evitar contato com fluidos corpóreos, mucosas, pele lesionada ou superfícies que os contenham. A vestimenta deve ser a de atividade policial em condições adversas, o que no rol de materiais inclui **macacão de tecido não têxtil do tipo Tyvek, botas impermeáveis, óculos de proteção, pró-pés e touca descartável**.

A preparação preliminar começa antes de sair da unidade. O profissional toma conhecimento do histórico da ocorrência e das informações essenciais, registra a perícia com os dados do documento recebido, como data, órgão e autoridade solicitante, além das informações da equipe, do endereço e do horário, gerando um número de atendimento. Organiza a equipe, combina horário e local de partida, confere o material de trabalho e os EPIs, e checa os meios de comunicação, as viaturas, o rádio, o GPS, os tablets carregados e a câmera fotográfica com cartão de memória e bateria.

Ao chegar, deve-se fazer o **exame do local** começando pela verificação do endereço e a veracidade da ocorrência e observa-se a presença de policiais para garantir a segurança da equipe, comunicando a chefia e pedindo apoio caso seja necessário. Obtém-se o nome e a matrícula do primeiro agente público que chegou ao local, além de informações sobre o movimento e o acesso de pessoas não autorizadas. Faz-se a **fotografia geral do local** com georreferenciamento e observam-se os perigos potenciais, como substâncias químicas tóxicas, materiais explosivos, estruturas inseguras, riscos elétricos e vazamento de gás. **Entrevista-se** a vítima, o proprietário ou o residente quando possível, colhendo nome completo, documento oficial com foto, CPF, endereço e telefone, e coletam-se ali mesmo as impressões digitais de vítimas e testemunhas, por entintamento com almofada pré-entintada ou por leitor biométrico portátil. Por fim, **avalia-se se o isolamento feito** pelo agente está adequado, consignando no laudo se o local é idôneo ou inidôneo.

A partir daí, as ações de perícia seguem exatamente as etapas da **cadeia de custódia**. A primeira é o **reconhecimento**. O profissional entra paramentado com luvas, máscara e pró-pé, seleciona os materiais de inspeção e distingue os elementos de potencial interesse para a prova. Estabelece um **plano de busca** das impressões, baseado na análise das circunstâncias do crime, dos fatos e do *modus operandi*, em conjunto com a equipe. Esse plano considera as orientações da vítima ou da testemunha sobre objetos possivelmente manuseados e as imagens de CFTV, obtidas com autorização do responsável pelo local. O exame visual de impressões latentes é feito com **lanterna ligeiramente inclinada**, incidindo a luz em vários ângulos para aumentar o contraste. A busca costuma iniciar em direção ao ponto de maior concentração provável de vestígios, e o percurso pode ser do tipo varredura, quadrante, circular ou uma combinação desses.

A segunda etapa é o **isolamento e a preservação**. Ajusta-se a demarcação inicial se necessário, distinguindo local imediato, mediato e relacionado, evitando-se alterar o estado das coisas. Vestígios de natureza não papilar encontrados são comunicados aos demais membros da equipe.

A terceira etapa é a **fixação**. Anota-se qualquer alteração dos vestígios, faz-se a fotografia ou filmagem geral do ambiente e fotografa-se sempre do geral para o específico. Todos os objetos que possam conter impressões visíveis, moldadas ou latentes são enumerados na sequência em que serão periciados, indicados com etiquetas ou setas com escala milimétrica e fotografados de modo que a imagem fique vinculada à superfície e ao ambiente. A descrição do vestígio, com



sua posição na área periciada, é indispensável no laudo e pode ser ilustrada por fotos, filmagens ou croquis. Para a segurança dos dados usa-se o **código hash**, que valida a originalidade do arquivo digital em eventual pedido de contraprova. As imagens são armazenadas com backup em arquivos específicos e invioláveis, e os vestígios processados vão para a Central de Custódia, em recipiente lacrado e com numeração individualizada.

A quarta etapa é a **coleta**, dividida conforme o tipo de impressão. Para a **impressão visível ou moldada**, como a deixada em tinta, sangue, massa de vidraceiro ou argila, identificam-se os pontos de interesse, sempre atentando-se aos objetos possivelmente manipulados, como vasos sanitários, pias, geladeira e mobília. É importante que se manuseiem os objetos pelas bordas para não danificar a impressão, analisando-se a nitidez do fragmento e fotografando-se todas as superfícies. Quando houver fragmento papilar e DNA na mesma superfície, a equipe decide qual vestígio é prioritário. Para a impressão latente, inicia-se a revelação com os mesmos cuidados e examina-se a superfície para decidir a técnica.

A escolha do método segue a superfície. Em superfícies lisas e não porosas, como vidro, plástico rígido, superfícies envernizadas ou pintadas e porcelanato polido, usam-se pós, reagente de pequenas partículas, iodo e cianoacrilato com corantes fluorescentes. Nas irregulares e não porosas, o reagente de pequenas partículas e o cianoacrilato com corantes. Nas lisas e porosas, como papel, cartolina e tecidos, empregam-se iodo, ninidrina, DFO, nitrato de prata, revelador físico e pós. Nas irregulares e porosas, como madeira sem acabamento e couro não tratado, os mesmos reagentes acrescidos do microsil. Nas superfícies enceradas, pós não metálicos, cianoacrilato e corantes fluorescentes. Nas adesivas, cristal violeta e pós próprios para face adesiva. E nos metais não tratados, reagente de pequenas partículas, pós e cianoacrilato com corantes.

Superfície	Exemplos	Técnicas indicadas
Lisa, não porosa	Vidro, plástico rígido, verniz ou pintura, porcelanato polido	Pós, SPR, iodo, cianoacrilato com corantes fluorescentes
Irregular, não porosa	Metal ou plástico texturizado	SPR, cianoacrilato com corantes
Lisa e porosa	Papel, cartolina, tecidos	Iodo, ninidrina, DFO, nitrato de prata, revelador físico, pós
Irregular e porosa	Madeira sem acabamento, couro não tratado	Iodo, ninidrina, DFO, nitrato de prata, revelador físico, pós, microsil
Encerada	Papéis e superfícies enceradas	Pós não metálicos, cianoacrilato, corantes fluorescentes
Adesiva	Fitas adesivas	Cristal violeta (violeta de genciana), pós para face adesiva
Metal não tratado	Estojo e cartuchos	SPR, pós, cianoacrilato com corantes



Dentro da coleta, a **técnica do empoamento (uso de pós)** intensifica a impressão latente em superfície não porosa e seca. Usam-se pincéis macios em movimentos circulares e leves, apenas encostando as fibras para não destruir o fragmento, e o pó é escolhido para contrastar com o fundo. Em superfície com sangue usa-se o amido black, já no laboratório (já vimos isso, estou apenas seguindo a sequência lógica pra você entender).

Quanto aos aplicadores, o **pincel de fibra de carbono** permite trocar a cor do pó rapidamente, o de **fibra de vidro** tem excelente retenção mas não troca a cor com facilidade, o **pincel de pelo de camelo** serve a superfícies de dimensões mínimas e o **aplicador magnético** é indicado para porosas como papel, madeira e metais não ferrosos (além das superfícies verticais).

Ainda na coleta, após revelar e fotografar, faz-se o **levantamento**, que é a transferência do fragmento para um suporte secundário. Com fita adesiva, segura-se a ponta solta com uma das mãos e o rolo com a outra, cobre-se a área, desliza-se o dedo sobre a fita para eliminar bolhas com pressão homogênea sem soltar o rolo, corta-se a fita e transfere-se a impressão para uma folha, identificando o suporte com número, data, local e nome de quem levantou. Com o suporte articulado, retira-se a película protetora da parte colante, pressiona-se cuidadosamente sobre a impressão e depois se fecha sobre a parte não colante, também com identificação completa.



Fonte da Imagem: <https://www.oaspericias.com.br/especialidades/periciapapiloscopica>

A quinta etapa é o **condicionamento**, feito pelo próprio profissional que coletou. Cada vestígio é embalado de forma individualizada, conforme suas características físicas, químicas e biológicas, sempre manuseando os objetos pelas bordas e com luvas. Cada suporte necessita de uma embalagem específica, como plástico, envelope reforçado ou caixa de papelão, e o recipiente deve individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento e ter espaço para o registro do conteúdo, com as superfícies livres de atrito.

A sexta etapa é o **transporte**. Os vestígios seguem lacrados, mantendo suas características originais e o controle de posse pelo profissional, até o recebimento na Central de Custódia da

perícia oficial, que é a responsável pela guarda e controle. Os arquivos digitais fotográficos podem ficar em cartões de memória, na própria câmera, em dispositivos móveis ou em nuvem institucional.

Outros pontos a serem observados:

- Locais não preservados, típicos de área aberta com muita movimentação ou socorro à vítima, exigem constar a situação no relatório.
- Material recolhido por agentes alheios à perícia não deve, de preferência, ser recebido, e, se recebido, deve ser registrado no laudo.
- Fotos que não demonstram o local, a dimensão e o objeto devem ser repetidas com atenção à fixação.
- A ausência de revelação no local, por calor, umidade, poeira ou falta de luz, resolve-se fotografando, coletando, acondicionando e transportando o objeto para o laboratório.
- Locais com excesso de objetos necessitam coleta por amostragem conforme a dinâmica do crime;

Identificação Necropapiloscópica

A identificação necropapiloscópica regulamenta a **coleta e o registro dos desenhos papilares em cadáveres**, nos diferentes estágios de transformação cadavérica, com o objetivo de otimizar a recuperação da pele do cadáver para fins de identificação.

A temperatura ideal de refrigeração do cadáver para os exames gira em torno de **cinco graus**. Nos casos de cadáver congelado é necessário **aguardar o descongelamento** até atingir condição de coleta. Não se permite a presença de estranhos durante o procedimento. Em cadáveres de estrangeiros, além das digitais, **coletam-se também as impressões palmares e as plantares**, pela possibilidade de envio dessas impressões à Polícia Federal e a outros países pela Interpol.

É preciso checar na guia cadavérica, ou consultar o médico legista, se há solicitação de exame de resíduo de disparo de arma de fogo ou de **material biológico subungueal** porque esses exames devem ser feitos **antes da coleta necropapiloscópica**.

Quando as condições exigirem a retirada de dedos ou da mão para tratamento em laboratório, a excisão é feita preferencialmente após a necropsia, salvo acordo excepcional com a equipe médica.

Todo cadáver deve passar por um protocolo fotográfico, utilizando-se o número de controle da guia de recolhimento ou do Instituto Médico Legal e, na falta dele, providencia-se um lacre com número único para o corpo, registrado numa placa de identificação. As fotografias começam obrigatoriamente pela **guia ou número de controle** e seguem para **documentos, adereços, tatuagens, cicatrizes, sinais identificadores e os perfis esquerdo e direito**, mantendo a face limpa e reta. Esse protocolo vale para todos os estágios transformação cadavérica e é obrigatório nos cadáveres em decomposição.



Quando a rigidez cadavérica atrapalha, faz-se a **quebra da rigidez**, flexionando os membros superiores em cada articulação, começando pelos ombros, passando por antebraços e punhos até as falanges, a fim de se obter a maleabilidade necessária.

Já o **reparo da pele espessa** melhora as condições do tecido para a coleta e sua escolha depende do estado em que ele se encontra. Vejamos alguns usos:

- O **thinner** remove sujidades e substâncias untuosas, drena a umidade e melhora a aderência de pós e tinta.
- O **álcool, etílico ou isopropílico**, limpa, desinfeta, suaviza e ajuda na flexibilidade.
- A **solução degermante** limpa as substâncias untuosas da putrefação.
- O **óleo de banana** hidrata a pele seca com baixa aderência;
- O **aloe vera** hidrata tecidos secos ou mumificados;
- O **ácido acético glacial**, entre dez e vinte por cento, higieniza, fixa e desidrata o tecido.

O registro das impressões pode ser feito por vários métodos, escolhidos conforme o estado da pele:

1. Entintamento —> aplica tinta na pele e a apõe num suporte. Ideal quando a epiderme está íntegra. Além disso, deve-se ter cuidado para não faltar nem exceder tinta, fazer a rolagem completa contemplando os deltas e de usar baixa pressão, sendo o papel couché melhor que o comum para suporte.
2. Microadesão —> aplicação de um pó de fina granulação com pincel e depois aposição da região numa superfície adesiva de cor contrastante. Recomendada para impressões dérmicas e tecidos fragilizados. Quando se combinam técnicas, usa-se o pó antes da tinta, porque depois do entintamento a microadesão fica mais difícil.
3. Moldagem —> usa materiais de alta elasticidade e baixa distorção, como o mikrosil, o látex líquido e os silicones, seguida da fotografia do molde. Indicada para cadáveres mumificados e carbonizados, com pele dura e enrugada, devendo ser evitada em tecidos frágeis.
4. Captação com leitor biométrico ou scanner —> serve quando a epiderme está preservada ou foi restituída após tratamento. A fotografia direta deve ser feita antes de qualquer aplicação laboratorial, registrando o dedo, o retalho de tegumento ou a região palmar com a câmera perpendicular ao tecido.



Na fotografia direta e no registro da face interna da epiderme, a **imagem precisa ser espelhada**, ou seja, sofrer rotação horizontal, para corresponder ao padrão.

Na moldagem, **faz-se a inversão de sulcos e cristas**, mas **não é necessário espelhar**.

Já a impressão plástica que foi entintada e coletada em papel **precisa ser espelhada**.

Há ainda as técnicas aplicadas a tecidos destacados do corpo.

O **deslucamento cadavérico**, que produz a chamada luva cadavérica, ocorre naturalmente na decomposição. No tecido digital, secciona-se na prega interfalângica medial (Fica na parte do meio dos dedos longos, entre a falange proximal e a falange média) e cada fragmento é identificado em frasco coletor universal, sempre no corpo do frasco e nunca na tampa, para não trocar os dedos, e o retalho é calçado no próprio dedo do perito para o registro. Sim, é isso mesmo que você leu...

A **luva cadavérica inteira** pode ser calçada na mão ou esticada sobre um suporte, preferindo-se a microadesão.

Vejamos mais alguns pontos importantes, mas de forma bem objetiva:

- Nos corpos em estado coliquativo, a coleta pode ser feita direto da derme.
- Nos queimados, higieniza-se antes com thinner ou álcool absoluto e aplica-se óleo de banana para melhorar a aderência do revelador.
- Nos carbonizados, é importante lembrar que a chamada posição de lutador ou de boxeador, resultado da contração dos músculos, favorece a necropapiloscopia porque protege os desenhos digitais, e o tratamento envolve limpeza mecânica, solução degermante e tratamento químico.
- E nos afogados em submersão prolongada, os tecidos podem estar preservados, permitindo coleta convencional, ou macerados, exigindo tratamento.

Quanto ao laudo, ele recebe o título de Laudo de Perícia Papiloscópica com o subtítulo Exame Necropapiloscópico, responde aos quesitos na sequência em que foram formulados e traz os assinalamentos da análise papiloscópica com ampliação de **no mínimo cinco vezes**.

Considerações Importantes - pra finalizar... 🤔🙌

Gêmeos univitelinos

Gêmeos univitelinos têm o mesmo DNA (há controvérsias, mas falarei sobre isso na aula de genética forense), e por isso suas impressões digitais são muito próximas, com mesma fórmula datiloscópica, mesma classificação primária e secundária e muitos pontos coincidentes. Ainda



assim, **são impressões distintas**. Isso mostra que o desenho papilar tem origem genética, mas também sofre influência do meio, afinal, dois fetos no mesmo útero vivem condições dinâmicas diferentes, que geram pequenas diferenças.

Falsificação de impressões e microlofoscopia

A falsificação papilar se dá de duas maneiras: fraudando sistemas de verificação e usando impressões de pessoa morta.

Como o sistema de verificação lê o desenho, ele pode ser enganado por um molde em gel ou por uma figura, razão pela qual muitos sistemas exigem mais de um identificador biométrico. Já no segundo caso, em cadáveres, os poros se contraem e a digital não os apresenta; para revelá-los usa-se exame óptico microscópico, disciplina chamada microlofoscopia, parte do roteiro sugerido pela Interpol para o confronto datiloscópico.

Agora simmm, finalizamos.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV - PC PI/2026) Após um deslizamento de terra, corpos foram recuperados em avançado estado de decomposição. Entre os métodos de identificação utilizados, o perito recorreu à análise das impressões digitais, considerando que as papilas dérmicas apresentam padrões únicos e imutáveis desde o nascimento até a morte.

O princípio da dactiloscopia é

- a) princípio da mutabilidade
- b) princípio da perenidade
- c) princípio da analogia
- d) princípio da reversibilidade
- e) princípio da generalidade

Comentário:

A dactiloscopia apoia-se em três fundamentos: a perenidade, a imutabilidade e a variabilidade (também chamada de individualidade). A perenidade é a resistência do desenho ao tempo, pois as cristas surgem por volta do sexto mês de vida intrauterina e acompanham a pessoa até a morte, perecendo apenas com a putrefação, e foi a primeira propriedade verificada, por Herschel. A imutabilidade garante que as papilas não alterem a disposição original, regenerando-se na mesma configuração mesmo após lesões superficiais. A variabilidade assegura que os desenhos não se repetem de pessoa para pessoa. O enunciado destaca que o padrão permanece do nascimento à morte, ou seja, a persistência ao longo de toda a existência, e é essa duração no tempo que caracteriza a perenidade.

- a) Errada. Mutabilidade é o oposto do que caracteriza a impressão digital, que é imutável.
- b) Correta. Perenidade é a resistência do desenho ao tempo, do surgimento intrauterino até a morte.
- c) Errada. Analogia não é fundamento da dactiloscopia.
- d) Errada. Reversibilidade não integra os fundamentos papiloscópicos.
- e) Errada. Generalidade não é fundamento dactiloscópico.

Gabarito: B

2. (FGV - PC PI/2026) Em um consultório odontológico na parte central de Santiago do Sudeste, durante uma perícia, após o mesmo ter sido invadido, o perito encontra marcas invisíveis a olho nu na maçaneta metálica da porta de entrada do consultório. Ele utiliza um pó revelador para tornar essas impressões visíveis.

Assim, esses tipos de impressões são conhecidas como

- a) impressões visíveis



- b) impressões moldadas
- c) impressões plásticas
- d) impressões latentes
- e) impressões pigmentadas

Comentário:

Quanto à visibilidade, as impressões papilares deixadas em um suporte classificam-se em três espécies. As visíveis, também chamadas de perceptíveis, ocorrem quando o dedo estava sujo de sangue, tinta ou poeira, e o resíduo contrasta com o suporte. As moldadas, ou plásticas, ficam em relevo sobre material macio e moldável, como massa de vidraceiro, cera, sabão ou chocolate. As latentes são invisíveis a olho nu, formadas pelo suor e pela gordura naturais da pele, e só aparecem após uma técnica de revelação.

- a) Errada. A visível já é perceptível sem qualquer revelação.
- b) Errada. Moldada pressupõe relevo em material moldável, e a maçaneta metálica lisa não molda o desenho.
- c) Errada. Plástica é sinônimo de moldada, valendo o mesmo raciocínio.
- d) Correta. Latente é a invisível a olho nu, revelada no caso da questão pelo pó.
- e) Errada. "Pigmentada" não é categoria da classificação por visibilidade.

Gabarito: D

3. (FGV - PC PI/2026) Durante a investigação de um cadáver, sem documentação, encontrado próximo a uma lagoa da cidade de Springfield do Sul, o Instituto de Identificação é acionado para buscar correspondência no banco de dados nacional de impressões digitais. Esse procedimento demonstra a aplicação da dactiloscopia na _____.

Assinale a opção correta.

- a) Antropometria forense
- b) Grafotecnia
- c) Identificação civil e criminal
- d) Datiloscopia genética
- e) Hemotipagem forense

Comentário:

A datiloscopia divide-se, quanto aos objetivos, em criminal, civil e clínica. A criminal confronta vestígios latentes revelados na cena, e depois em laboratório, com os padrões tomados de vítimas e suspeitos, visando à autoria. A civil cuida da identificação por identificadores biométricos, sobretudo as digitais, nos documentos oficiais, como identidade e passaporte. A clínica estuda as alterações dos desenhos papilares por doenças, esforços repetitivos e hereditariedade. A consulta ao banco nacional de impressões para identificar um cadáver sem



documentação envolve a identificação da pessoa, atividade que percorre tanto o campo civil, que fornece a base de dados, quanto o criminal, que identifica o corpo no contexto investigativo.

- a) Errada. A antropometria de Bertillon baseia-se em medidas do corpo, não sendo aplicação da datiloscopia.
- b) Errada. A grafotecnia examina a escrita e a assinatura.
- c) Correta. A datiloscopia serve à identificação civil e criminal, e o confronto em banco nacional para identificar o corpo é a aplicação dessa dupla finalidade.
- d) Errada. "Datiloscopia genética" não é uma técnica reconhecida, pois a identificação por material genético é o exame de DNA.
- e) Errada. Hemotipagem trata de grupos sanguíneos.

Gabarito: C

4. (FGV - PC PI/2026) Em uma perícia odontolegal, o suspeito nega envolvimento em um atendimento ilegal, mas suas digitais foram encontradas em um espelho do consultório odontológico do profissional. Para confirmar a autoria, o perito compara pontos específicos de cristas papilares, como bifurcações e terminações.

Esses pontos são chamados de

- a) pontos de coincidência linear.
- b) padrões de rugosidade dérmica.
- c) elementos dérmicos secundários.
- d) pontos de convergência epitelial.
- e) minúcias.

Comentário:

Os pontos característicos, também chamados de detalhes de Galton, são os acidentes que interrompem ou dividem as cristas papilares, como terminações e começos de linha, bifurcações, confluências, ilhotas, encerros, ganchos e cortadas. Eles ocorrem de forma aleatória, e é o conjunto formado pelo tipo fundamental somado à posição e à ocorrência desses pontos que individualiza cada pessoa. No confronto, essas particularidades recebem o nome de minúcias, e é a coincidência delas, em número e posição, que estabelece a identidade entre a impressão questionada e a padrão.

Gabarito: E

5. (FGV - PC MG/2025) Sobre a identificação judiciária, que pode ser feita por meio da papiloscopia segundo a classificação proposta por Vucetich, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Na presença do "arco", não encontramos a figura delta.
- b) Quando temos "presilha interna", o delta está à direita do observador.



- c) Quando temos “presilha externa”, o delta está à esquerda do observador.
- d) Na presença de “verticilo”, existe um delta à direita e outro à esquerda.
- e) A figura delta não é considerada nos tipos fundamentais dos padrões observados nas impressões digitais.

Comentário:

No sistema de Vucetich, os quatro tipos fundamentais definem-se pela presença e pela posição do delta. O arco é adéltico, apresentando apenas linhas curvas que atravessam o dedo de um lado ao outro. A presilha interna possui um delta à direita do observador, com as linhas diretrizes prolongando-se para a esquerda de quem observa. A presilha externa possui um delta à esquerda do observador, com as diretrizes para a direita. O verticilo apresenta dois ou mais deltas e linhas retorcidas no centro.

- a) Correta. O arco é adéltico, não possui delta.
- b) Correta. Na presilha interna o delta fica à direita do observador.
- c) Correta. Na presilha externa o delta fica à esquerda do observador.
- d) Correta. O verticilo apresenta dois deltas, um de cada lado.
- e) Incorreta. O delta não é desconsiderado, pelo contrário, é o critério que define os quatro tipos fundamentais.

Gabarito: E

6. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em relação ao sistema de Vucetich, a identificação, o reconhecimento, a papiloscopia e as impressões dígito-papilares, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Nos desenhos digitais, que dão origem às impressões digitais do tipo presilha externa, é correto afirmar que a derme apresenta um delta à direita e um núcleo à esquerda do observador.

() A respeito da fórmula datiloscópica, o delta é elemento fundamental quando se trata de classificação.

() A dactiloscopia atende a quatro critérios técnicos do processo de identificação: classificabilidade, imutabilidade, praticabilidade e unicidade. Trata-se de um processo fidedigno, barato e de fácil obtenção. Alguns autores incluem ainda um quinto critério: a perenidade.

() De acordo com os protocolos de atendimento de vítimas de desastres, bem como com os princípios da economicidade e da eficiência, as impressões dígito-papilares são a última opção a ser utilizada como meio de identificação, estando à sua frente prioritariamente o uso de arcada dentária e DNA, podendo ser utilizadas vestes, tatuagens e outros itens no reconhecimento da vítima.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - F - V



- c) F - F - F - V
- d) V - F - F - V
- e) V - V - V - F

Comentário:

A chave desta questão é distinguir o desenho digital, que fica na pele, da impressão, que fica no papel. Uma é a imagem espelhada da outra, de modo que a posição do delta se inverte quando passamos de uma para a outra.

Item 1 (Verdadeiro). Na impressão, a presilha externa tem o delta à esquerda do observador. Como o desenho na derme é a imagem espelhada da impressão, nele o delta aparece à direita e o núcleo à esquerda. O item fala expressamente do desenho, na derme, então está correto.

Item 2 (Verdadeiro). O delta é o elemento fundamental da classificação de Vucetich, pois são a sua presença e a sua posição que definem cada um dos quatro tipos.

Item 3 (Verdadeiro). O item lista classificabilidade, imutabilidade, praticabilidade e unicidade como critérios técnicos e acrescenta a perenidade como quinto critério, tratando o método como fidedigno, barato e de fácil obtenção. Vale registrar que há doutrinas que separam esses atributos em biológicos, que são unicidade, imutabilidade e perenidade, e técnicos, que são praticabilidade e classificabilidade, mas a banca agrupou todos como critérios técnicos e deu o item correto.

Item 4 (Falso). Nos protocolos de identificação de vítimas de desastres, as impressões dígito-papilares são métodos de identificação primários, assim como a análise da arcada dentária e do DNA. Vestes, tatuagens e adornos são identificadores auxiliares.

Sequência: V, V, V, F.

Gabarito: E

7. (VUNESP - PC SP/2023) Em um exame datiloscópico realizado na mão esquerda de um indivíduo suspeito de feminicídio, foram encontrados, pela ordem sequencial, os tipos fundamentais: presença de dois deltas, adéltico, delta do lado esquerdo do observador, presença de dois deltas e adéltico. Portanto, a representação na Fórmula Datiloscópica será

- a) A4241.
- b) V4241.
- c) V1241.
- d) A1231.
- e) V1341.

Comentário:

Na fórmula datiloscópica de Vucetich, o polegar é representado por letra e os demais dedos por número, seguindo a mesma correspondência de tipos: arco (A ou 1), presilha interna (I ou 2), presilha externa (E ou 3) e verticilo (V ou 4).



Traduzindo a sequência da mão esquerda:

Dois deltas no polegar equivale a verticilo, representado pela letra V.

Adéltico é arco, número 1.

Delta do lado esquerdo do observador é presilha externa, número 3.

Dois deltas é verticilo, número 4.

Adéltico é arco, número 1.

Compondo os cinco dedos, chega-se a V1341.

Gabarito: E

8. (VUNESP - PC SP/2023) A Papiloscopia é uma ciência que trata da identificação humana e pode ser, esquematicamente, dividida em:

- a) quiroscopia, poroscopia, rugoscopia e queiloscopia.
- b) quiroscopia, podoscopia, poroscopia e datiloscopia.
- c) datiloscopia, queiloscopia, quiloscopia e rugoscopia.
- d) datiloscopia, poroscopia, quiloscopia e rugoscopia.
- e) datiloscopia, podoscopia, rugoscopia e quiroscopia.

Comentário:

A papiloscopia, ciência da identificação humana pelas papilas dérmicas, divide-se esquematicamente em datiloscopia (impressões dos dedos), quiroscopia (impressões das palmas das mãos), podoscopia ou plantoscopia (impressões das plantas dos pés) e poroscopia (estudo dos poros das cristas papilares).

A alternativa que reúne corretamente essas quatro vertentes é a letra B. As demais não pertencem à papiloscopia, como a queiloscopia (estudo dos lábios) e a rugoscopia palatina (estudo das rugosidades do palato), que são áreas da identificação, porém fora da divisão papiloscópica cobrada.

Gabarito: B

9. (VUNESP - PC SP/2023) As impressões digitais encontradas em locais representam, muitas vezes, excelentes indícios para esclarecer o fato. São, na ordem de frequência, espécies de impressões

- a) visíveis, negativas e modeladas.
- b) latentes, visíveis e modeladas.
- c) visíveis, coloridas e negativas.
- d) latente, invisíveis e visíveis.
- e) latentes, modeladas e coloridas.



Comentário:

Quanto à visibilidade, as impressões papilares são de três espécies. As latentes são invisíveis a olho nu, formadas pelo suor e pela gordura naturais, e dependem de revelação. As visíveis, ou coloridas (também chamadas perceptíveis), são impressas por substância que contrasta com o suporte, como sangue, tinta ou poeira. As moldadas, ou modeladas, ficam em relevo sobre material macio.

Nos locais de crime, as latentes predominam, porque quase todo contato deixa esse resíduo invisível, seguidas das visíveis e, por último, das moldadas, que são mais raras por dependerem de superfície moldável.

Gabarito: B

10. (CEBRASPE - PC AL/2023) Em relação aos tipos de documentos utilizados na perícia bem como aos métodos de identificação policial ou judiciária, julgue o item que se segue.

No sistema dactiloscópico de Vucetich, a amputação de um dedo é assinalada com o número 0 (zero).

() Certo

() Errado

Comentário:

No sistema de Vucetich há denotações especiais para situações em que não é possível obter o padrão normal. O dedo amputado é assinalado com 0 (zero), e o dedo defeituoso, com cicatriz ou anquilose que impeça a classificação, é assinalado com X.

Gabarito: Certo

11. (IDECAN - COGERP SE/2023) Através da história, várias foram as maneiras de se classificar as impressões digitais. Sobre os sistemas automáticos de identificação, assinale a afirmativa correta.

a) Os novos métodos são tão avançados que usam somente o tipo de impressão na identificação, sendo baseados no sistema de Henry. Esses métodos não precisam de mais nenhum outro critério.

b) As duas grandes classes de impressões digitais são arco e verticilo, sendo que o segundo pode ter subdivisões como arco angular e espirais.

c) Um sistema biométrico que opera no modo de verificação reconhece um indivíduo pesquisando o conjunto de características de todos os cadastrados em um banco de dados, ou seja, faz uma comparação para que seja estabelecida a identidade da pessoa.

d) A qualidade de uma impressão digital não interfere na fase de extração de características, por conta de todos os avanços existentes nos sistemas automáticos de identificação.



e) São três os estágios básicos utilizados na maioria dos AFIS para identificação de uma impressão digital: aquisição de imagem da impressão digital, extração das características e tomada de decisão.

Comentário:

Esta questão trabalha dentro do sistema de Henry, o modelo anglo-americano, e não do Vucetich que usamos no Brasil, por isso aparecem termos como laço no lugar de presilha e uma nomenclatura de subtipos mais simples. O sistema de Henry foi elaborado por Edward Henry no fim do século dezanove e adotado nos países de língua inglesa, sendo a base dos sistemas automáticos que a questão descreve. Ele parte de três grandes classes de impressões, definidas conforme a presença e a quantidade de deltas, o mesmo elemento que orienta o Vucetich, ainda que com nomes diferentes. O arco é a classe sem delta, em que as linhas atravessam o dedo de um lado ao outro. O laço, que corresponde à presilha do Vucetich, tem um delta, e a linha entra e sai pelo mesmo lado, formando uma alça. O verticilo tem dois ou mais deltas, com linhas em circunferências ou espirais no centro.

Cada classe se desdobra em subtipos, e é daí que vêm os nomes da alternativa B. O arco divide-se em arco plano, de curva suave, e arco angular, que forma um pico mais acentuado no meio. O laço divide-se conforme o lado para onde a alça se abre, daí o laço à esquerda e o laço à direita, que na nomenclatura clássica de Henry aparecem como laço ulnar e laço radial, conforme apontem para o lado do dedo mínimo ou do polegar. O verticilo aparece de forma simplificada como espirais, e ainda existem os casos mistos, que combinam características de mais de uma classe. Repare que a diferença para o Vucetich é o número de grandes classes, três no Henry e quatro tipos fundamentais no Vucetich, já que o Vucetich separa a presilha em interna e externa, enquanto o Henry mantém tudo sob o laço e especifica o lado na subdivisão.

Os AFIS, sigla de sistema automatizado de identificação de impressão digital, operam em três estágios básicos: a aquisição da imagem da impressão, a extração das características, que são principalmente as minúcias, e a tomada de decisão, em que as características do fragmento de consulta são comparadas com as que estão armazenadas no banco. O resultado não é uma resposta pronta, e sim uma lista de candidatos acompanhada de um escore, cabendo ao perito o confronto final. Vale fixar também dois pontos que a banca cobra em torno do tema. O primeiro é como esses sistemas classificam a impressão, usando a distância entre o núcleo e o delta, as minúcias e o tipo de impressão, e não apenas o tipo. O segundo são os dois modos de operação de um sistema biométrico: a verificação, que é uma comparação um para um, em que o sistema valida a identidade alegada confrontando o dado capturado com o do próprio usuário já cadastrado, e a identificação, que é uma comparação um para muitos, em que o sistema varre todas as características do banco em busca de correspondência para estabelecer quem é a pessoa.

a) Errada. Os AFIS, ainda que baseados no sistema de Henry, não usam somente o tipo de impressão, pois classificam a partir da distância entre núcleo e delta, das minúcias e do tipo, e não dispensam outros critérios.



- b) Errada. As grandes classes de impressões digitais não são duas, mas três: arco, laço e verticilo. Elas se subdividem em arco plano, arco angular, laço à esquerda, laço à direita, espirais e mistos. As espirais, sim, correspondem ao verticilo.
- c) Errada. Na verificação, o perito primeiro diz quem é, e o sistema apenas confere se a digital bate com a daquela ficha específica, numa comparação um para um. Na identificação, o sistema varre todo o banco, ficha por ficha, numa comparação um para muitos, respondendo "quem é esta pessoa?", como acontece com fragmentos levantados na cena do crime.
- d) Errada. A qualidade da impressão interfere diretamente na extração de características, pois a boa leitura das minúcias depende de uma imagem confiável.
- e) Correta. Aquisição da imagem da impressão, extração das características e tomada de decisão são os três estágios básicos da maioria dos AFIS.

Gabarito: E

12. (IDECAN - COGERP SE/2023) O Sistema Vucetich, que classifica a impressão digital e é o método utilizado no Brasil, foi lançado na Argentina ainda em 1891. Nesse sistema há diferenças entre desenho e impressão digital, sendo definidos quatro tipos fundamentais: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, sobre os quais, admite-se corretamente que

- a) para a classificação dos tipos de impressão nesse sistema, utiliza-se o dedo indicador, as letras A, B e C e os números de 1 a 10, pois são examinados todos os dedos.
- b) a presilha interna, um dos quatro padrões de impressão digital do sistema, não tem delta.
- c) em algumas situações especiais, as impressões recebem denotações próprias, como no caso de dedos amputados (0) e dedos defeituosos ou com cicatrizes, indicadas pela letra X, quer comprometam o polegar, quer sejam nos demais dedos.
- d) a fórmula individual dactiloscópica é empregada para arquivamento de achados pela tomada e classificação das impressões digitais e, nessa fórmula, os dedos da mão direita constituem a seção e os da mão esquerda constituem a série.
- e) graças ao sistema Vucetich é possível fazer a correta identificação de uma impressão mesmo com a presença de cicatrizações, ainda que seja no núcleo da impressão digital.

Comentário:

No sistema de Vucetich, casos particulares recebem símbolos próprios. Um dedo amputado é marcado com 0 e um dedo com cicatriz, deformidade ou anquilose que impeça a leitura é marcado com X, valendo tanto para os polegares quanto para os demais dedos.

- a) Errada. Os polegares são representados por letras (A, I, E, V) e os demais dedos por números (1, 2, 3, 4).
- b) Errada. A presilha interna possui um delta.
- d) Errada. Na fórmula dactiloscópica, a mão direita constitui a série e a mão esquerda constitui a seção.



e) Errada. Cicatriz sobre o núcleo compromete a região que define o tipo, prejudicando a classificação.

Gabarito: C

13. (IDECAN - COGERP SE/2023) A Necropapiloscopia trata da área pericial de identificação humana post mortem, por meio das impressões digitais. A respeito dessa área de reconhecimento, assinale a afirmativa correta.

a) É um método de identificação, relativamente, rápido e fácil de ser aplicado, porém de altíssimo custo, independente do estágio de decomposição em que se encontra o cadáver.

b) Em caso de carbonização avançada, sem possibilidade de destacamento de luva epidérmica, é possível a utilização de produtos químicos que desencadeiam a exposição das cristas papilares, além de teste de DNA.

c) O hidrato de tracetohidrindeno reage com os aminoácidos presentes nas mãos, porém a exposição das impressões é bastante demorada, passando de 120 horas, o que faz o método ser pouco utilizado em necropapiloscopia.

d) O álcool e a acetona são produtos que nunca devem ser utilizados na identificação quando o cadáver estiver com as digitais com difícil acesso, pois a desidratação causada por esses produtos dificulta o processo.

e) Quando as papilas dérmicas estão deterioradas não se deve usar nenhum tipo de pó, pois isso dificulta a coleta pela não aderência aos componentes químicos liberados pelos poros das mãos.

Comentário:

A necropapiloscopia identifica o cadáver pelas impressões papilares em diferentes estágios de transformação cadavérica, com a técnica escolhida conforme o estado da pele. É um método de baixo custo, e a dificuldade cresce com a decomposição. Em carbonização avançada, quando não há como destacar a luva epidérmica, recorre-se a tratamento químico que expõe as cristas papilares, podendo associar o exame de DNA.

a) Errada. O método é de baixo custo, e a dificuldade depende do estágio de decomposição.

b) Correta. Na carbonização avançada sem destacamento de luva epidérmica, usam-se produtos químicos para expor as cristas, podendo associar o exame de DNA.

c) Errada. O hidrato de tracetohidrindeno é a ninidrina, que de fato reage com aminoácidos, mas o prazo de mais de 120 horas e a conclusão de método pouco utilizado não procedem, pois sem aquecimento a reação leva em torno de 24 a 48 horas.

d) Errada. Álcool e acetona têm uso no preparo e na limpeza do tecido.

e) Errada. A escolha da técnica depende do estado do tecido, e há situações em que o pó continua indicado, como na microadesão, em que se aplica um pó de fina granulação com pincel e depois se apõe a região numa superfície adesiva contrastante, recurso recomendado para impressões dérmicas e tecidos fragilizados. Além disso, o pó adere ao resíduo e ao próprio relevo das cristas, não a algo que os poros precisem estar liberando no momento.



Gabarito: B

14. (IDECAN - COGERP SE/2023) Sobre a técnica do vapor de iodo para revelação de uma Impressão Papilar Latente (IPL), atribua, para as afirmativas, V (verdadeira) e F (falsa):

() O iodo molecular é um sólido de cor acinzentada que sublima a temperaturas um pouco superiores à temperatura ambiente, liberando vapores violetas.

() O vapor de iodo, por ser constituído de moléculas de iodo molecular que são apolares, adere facilmente à IPL (por meio de adsorção) que contenha gorduras, que também são moléculas apolares, ocorrendo uma interação do tipo dispersão de London, fazendo assim a revelação da impressão papilar latente.

() Ao entrar em contato com a IPL, o vapor de iodo revela um produto de cor preta.

() O vapor de iodo é muito eficiente para revelar IPLs em pequenos objetos, como por exemplo uma maçaneta. Para isso, o perito põe o objeto dentro de um saco plástico contendo alguns cristais de iodo e agita. O pequeno calor gerado pela agitação é suficiente para fazer o iodo sublimar e revelar a IPL.

a) F - V - V - V

b) V - V - F - V

c) V - F - V - V

d) V - V - V - V

e) F - V - V - F

Comentário:

A revelação por vapor de iodo apoia-se na sublimação, pois o iodo sólido passa direto a vapor com um leve aquecimento, e esse vapor adere ao resíduo da impressão. É uma técnica prática para pequenos objetos e produz uma coloração passageira, que precisa ser fotografada de imediato.

Item 1 (Verdadeiro). O iodo molecular é um sólido acinzentado que sublima pouco acima da temperatura ambiente, liberando vapores de tom violáceo.

Item 2 (Verdadeiro). Sendo apolar, o vapor de iodo tem afinidade pelas gorduras da impressão, também apolares, aderindo por adsorção numa interação do tipo dispersão de London.

Item 3 (Falso). A revelação pelo iodo produz coloração castanha ou amarronzada, além disso é transitória, desfazendo-se com o tempo se não for fixada.

Item 4 (Verdadeiro). O método serve bem a pequenos objetos, pois colocados em saco plástico com cristais de iodo, o discreto aquecimento já promove a sublimação e a revelação.

Sequência: V, V, F, V.

Gabarito: B



15. (IDECAN - COGERP SE/2023) Sobre o postulado datiloscópico da Individualidade, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Desde o 6º mês de vida intrauterina que, no feto, começam a formar-se os desenhos digitais.
- b) Esses desenhos permanecem por toda a vida.
- c) Esses desenhos só desaparecem após a morte, com putrefação do cadáver.
- d) Cada pessoa possui desenhos próprios e individuais, quer dizer, constituem formas inconfundíveis e que servem para identificar um indivíduo entre milhões de outros, sem a menor dúvida e sem possibilidade de erros.
- e) São diferentes entre membros de uma mesma família, não se transmite por hereditariedade e só são iguais entre os gêmeos.

Comentário:

O postulado da individualidade (ou variabilidade) afirma que não existem duas impressões digitais idênticas, nem mesmo entre gêmeos univitelinos.

- a) Correta. Os desenhos digitais começam a se formar por volta do sexto mês de vida intrauterina.
- b) Correta. Permanecem por toda a vida, o que traduz a imutabilidade e a perenidade.
- c) Correta. Só se desfazem após a morte, com a putrefação do cadáver.
- d) Correta. Cada pessoa possui desenhos próprios e inconfundíveis, o que descreve a unicidade e permite identificar o indivíduo com segurança.
- e) Incorreta. Nem mesmo gêmeos univitelinos têm impressões iguais.

Gabarito: E

16. (IDECAN - COGERP SE/2023) Em relação aos Princípios da Identificação, leia o enunciado abaixo e responda:

Trata-se da característica de imperecibilidade que os desenhos papilares possuem, ao manifestarem-se entre o quarto e o sexto mês de vida intrauterina até a completa putrefação cadavérica.

As informações descritas estão alinhadas à

- a) perenidade.
- b) imutabilidade.
- c) variabilidade.
- d) universalidade.
- e) classificabilidade.

Comentário:

A perenidade é a característica de imperecibilidade, ou persistência no tempo, dos desenhos papilares, que se formam por volta do quarto ao sexto mês de vida intrauterina e permanecem



até a completa putrefação do cadáver. Atente-se pois perenidade é durar no tempo, do feto à putrefação, enquanto imutabilidade é não mudar de configuração.

- a) Correta.
- b) Errada. Imutabilidade é a ausência de mudança na configuração do desenho ao longo da vida, e não a persistência temporal.
- c) Errada. Variabilidade, ou individualidade, é a inexistência de impressões iguais.
- d) Errada. Universalidade não é um dos princípios da papiloscopia.
- e) Errada. Classificabilidade é a possibilidade de enquadrar as impressões em tipos para arquivamento.

Gabarito: A

17. (IDECAN - COGERP SE/2023) A Senasp (2010) define confronto de impressões papilares como sendo o exame comparativo entre duas ou mais impressões papilares objetivando sua identificação. Nas análises de confronto, o perito utiliza vários recursos: lupas, comparadores ópticos, ampliações fotográficas e programas/ferramentas de computador como o GIMP e Photoshop. Com relação às quatro fases para o exame, assinale a alternativa correta.

- a) Fase de Preparo, Fase de Confronto, Fase de Análise e Fase de Confirmação.
- b) Fase de Preparo, Fase de Confronto, Fase de Confirmação e Fase de Homologação.
- c) Fase de Análise, Fase de Confronto, Fase de Avaliação e Fase de Verificação.
- d) Fase de Análise, Fase de Confronto, Fase de Confirmação e Fase de Homologação.
- e) Fase de Análise, Fase de Confronto, Fase de Ratificação e Fase de Retificação.

Comentário:

O confronto papiloscópico segue as quatro fases do método ACE-V, adotado desde 2002, sigla para Análise, Comparação, Avaliação e Verificação. Na análise, a primeira fase é feita antes de qualquer comparação, o perito examina a origem do fragmento, a orientação anatômica e as minúcias disponíveis, decidindo se há material suficiente para o confronto, o que faz dessa etapa um filtro. Na comparação, ou confronto, as impressões padrão e questionada são postas lado a lado e examinadas quanto aos pontos característicos. Na avaliação, o resultado é interpretado e registrado como conclusivo quando houver a individualização, inconclusivo no confronto negativo, ou sem condições de concluir. Na verificação, um revisor sem conhecimento prévio do caso confere o resultado, pois o trabalho pericial nunca deve ser individual.

- a) Errada. "Preparo" e "Confirmação" não são fases do método.
- b) Errada. "Preparo" e "Homologação" não integram o ACE-V.
- c) Correta. Análise, Confronto, Avaliação e Verificação traduzem o ACE-V, sendo confronto o mesmo que comparação.
- d) Errada. "Confirmação" e "Homologação" não são etapas do confronto.
- e) Errada. "Ratificação" e "Retificação" são termos estranhos ao método.



Gabarito: C

18. (IDECAN - COGERP SE/2023) Ainda sobre Confronto Datiloscópico, analise as afirmativas abaixo e responda:

I. O confronto de impressões papilares efetua-se por meio do assinalamento dos pontos característicos que devem ser coincidentes e homologadamente dispostos, estabelecendo desta forma a identificação entre as impressões, ou seja, as questionadas e a padrão.

II. Na extremidade de cada linha é colocado um número, de forma que cada impressão tenha linhas se radiando em ângulos opostos e com diferentes designações numéricas. Com tal amostra, o observador poderá verificar que cada número corresponde a um ponto característico coincidente em ambas as impressões.

III. Para obter a peça padrão (ficha de identificação), o perito poderá solicitar cópias da Ficha de Identificação junto ao Instituto de Identificação e/ou aos órgãos oficiais de identificação e de expedição de documentos (civis e militares), que contenham impressões papilares do suspeito; ou como também, pode efetuar a coleta diretamente das mãos do mesmo (suspeito/autor), encaminhado pela autoridade policial, em Ficha de Identificação apropriada.

IV. A localização das impressões digitais na cena do crime é uma das etapas da perícia papiloscópica. Quando considerada de forma isolada não é suficiente para a identificação humana, sendo necessária a realização do confronto e comparação das impressões obtidas no local de crime com aquelas de suspeitos ou armazenadas em bancos de dados, como, por exemplo, o sistema AFIS.

Após análise, admita-se como incorreta(s)

- a) apenas a afirmativa I.
- b) apenas a afirmativa II.
- c) apenas a afirmativa III.
- d) apenas a afirmativa IV.
- e) apenas as afirmativas III e IV.

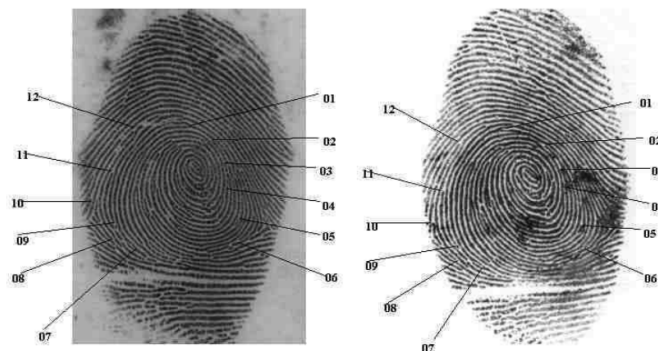
Comentário:

O confronto datiloscópico se faz pela comparação dos pontos característicos entre a impressão questionada e a padrão, assinalando-se aqueles que coincidem em número e posição, de forma homóloga, até se reunir quantidade suficiente para a identificação. A peça padrão pode vir de ficha de identificação já existente ou de coleta feita diretamente das mãos do suspeito, e a simples localização das impressões no local não basta, pois há a necessidade do confronto. A questão pede a(s) afirmativa(s) incorreta(s).

I. Correta. O confronto se estabelece pela coincidência dos pontos característicos dispostos de forma homóloga entre a questionada e a padrão. Para ficar mais claro, não basta as duas impressões terem uma bifurcação, essa bifurcação precisa estar no mesmo lugar, guardando a mesma relação com os pontos vizinhos, nos dois. É isso que caracteriza a identidade entre a questionada e a padrão.



II. Incorreta. O ponto que coincide é o mesmo ponto nas duas impressões, então ele recebe a mesma numeração dos dois lados para evidenciar a correspondência. Veja o exemplo na imagem abaixo.



III. Correta. A peça padrão pode ser obtida por cópia da ficha de identificação nos órgãos oficiais ou por coleta direta das mãos do suspeito, encaminhado pela autoridade policial.

IV. Correta. A localização das impressões no local integra a perícia, mas, isolada, não individualiza, exigindo confronto com suspeitos ou com bancos como o AFIS.

Gabarito: B

19. (IDECAN - COGERP SE/2023) Para o trabalho de obtenção de impressões digitais em superfícies de depósito, diversas técnicas instrumentais e considerações técnicas são utilizadas e permitem a visualização e coleta das impressões digitais. Sobre o exposto, assinale a afirmativa incorreta.

- a) O preparo que antecede a utilização de técnicas instrumentais no trabalho de coleta de impressões digitais em superfícies de depósito, também se reveste de características técnicas.
- b) A superfície a ser examinada deve estar limpa e seca, sem resíduos ou sujeira que possam interferir na visualização das impressões digitais.
- c) A luz deve ser incidida de forma a não criar sombras nos sulcos das impressões digitais, o que dificultaria a sua visualização com mais clareza.
- d) A angulação da iluminação é fator de relevância na preparação para realizar a coleta de impressões digitais em superfícies de depósitos.
- e) É importante que a superfície seja iluminada de forma homogênea, para que as impressões digitais possam ser visualizadas com mais precisão.

Comentário:

a) Correta. O preparo que antecede as técnicas instrumentais tem, ele próprio, caráter técnico. Ele envolve a paramentação e os cuidados de biossegurança, a definição do plano de busca das

impressões conforme as circunstâncias do crime e os objetos provavelmente manuseados, a seleção e a checagem dos materiais de inspeção e, sobretudo, o exame visual prévio da superfície com luz rasante e oblíqua incidindo em vários ângulos, que revela onde estão os fragmentos e orienta a escolha da técnica.

b) Correta. Como o resíduo papilar é frágil e fica apenas depositado sobre a superfície, sobretudo nas lisas e não porosas, qualquer sujidade sobreposta prejudica tanto a visualização do fragmento quanto a aderência posterior do pó ou do reagente. Portanto, a superfície deve estar adequada à leitura, sem resíduos ou sujeira que atrapalhem a visualização.

c) Incorreta. No exame visual de impressões latentes, a iluminação é o principal recurso, e a técnica consagrada é a luz rasante, incidida de forma oblíqua e em vários ângulos, que cria sombras nos sulcos e realça o relevo das cristas, aumentando o contraste do desenho.

d) Correta. A angulação da iluminação é fator relevante no preparo da coleta. O exame visual do fragmento se faz com a luz incidindo de forma oblíqua, rasante, e em diferentes ângulos, porque é a variação do ângulo que faz surgir o contraste e revela onde estão as impressões na superfície.

e) Correta. A superfície deve ser iluminada de forma homogênea para que as impressões sejam visualizadas com mais precisão, sem regiões apagadas ou estouradas de luz que escondam parte do desenho, complementando a justificativa da afirmativa D.

Gabarito: C

20. (IDECAN - COGERP SE/2023) São exemplos de técnicas instrumentais para coletar impressões digitais, exceto quando se refere à

a) Utilização de técnica de limpeza no local de depósito das impressões digitais para retirar sujidades, poeiras, líquidos e outros tipos de componentes estranhos ao local de depósito.

b) Aplicação de Pó de Alumínio na superfície a ser examinada, aderindo-se às impressões digitais e permitindo a sua visualização.

c) Aplicação de Pó de Carbono na superfície a ser examinada, aderindo-se às impressões digitais e permitindo a sua visualização.

d) Aplicação do Reagente de Ninidrina ou de Reagente de DFO na superfície a ser examinada, permitindo a visualização das impressões digitais.

e) Utilização da luz forense que emite luz ultravioleta, permitindo a visualização das impressões digitais em superfícies que não são visíveis a olho nu.

Comentário:

A questão pede a exceção, isto é, a alternativa que não descreve uma técnica instrumental de revelação ou coleta. Técnicas instrumentais são os recursos que efetivamente revelam ou tornam visível a impressão, como os pós reveladores, os reagentes químicos e a luz forense. A limpeza da superfície, ao contrário, é etapa de preparo que antecede a revelação, e não uma técnica de coleta em si.



- b) Correta. O pó de alumínio adere ao resíduo papilar e revela o desenho, sendo os pós reveladores clássicos para superfícies lisas.
- c) Correta. O pó de carbono, do mesmo modo, revela a impressão por aderência ao resíduo.
- d) Correta. Ninidrina e DFO são reagentes químicos de revelação, indicados sobretudo em superfícies porosas como o papel.
- e) Correta. A luz forense, inclusive a ultravioleta, é um recurso instrumental para visualizar impressões latentes, sobretudo as reveladas com corantes fluorescentes.

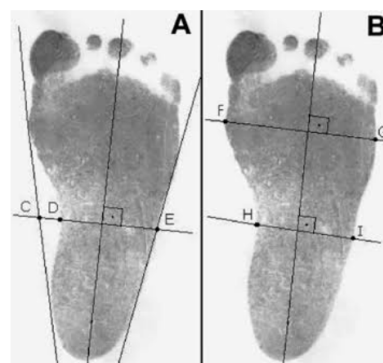
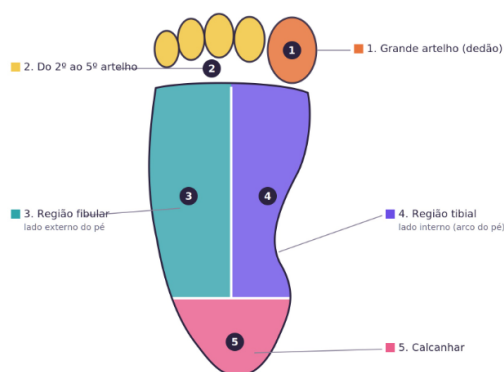
Gabarito: A

21. (IDECAN - COGERP SE/2023) Para fins de identificação, a coleta de impressões plantares deve ser feita com base na divisão dos pés em cinco regiões. Sobre essa divisão, assinale a alternativa incorreta.

- a) Região do grande artelho (dedão)
- b) Região do segundo ao quinto artelho
- c) Região navicular
- d) Região tibial, lado interno (arco do pé)
- e) Região do calcanhar

Comentário:

A questão trata da divisão do pé em cinco regiões para a coleta de impressões plantares. As cinco regiões são o grande artelho, ou dedão, o conjunto do segundo ao quinto artelho, a região fibular, que é o lado externo do pé, a região tibial, que é o lado interno correspondente ao arco, e a região do calcanhar.



- a) Correta. O grande artelho, o dedão, é uma das regiões.
- b) Correta. O agrupamento do segundo ao quinto artelho também é uma das regiões.

- c) Incorreta. "Região navicular" não integra a divisão plantar para coleta. O navicular é um osso do pé, mas não uma região de coleta.
- d) Correta. A região tibial também é uma das regiões.
- e) Correta. O calcâneo é uma das cinco regiões.

Gabarito: C

22. (IDECAN - COGERP SE/2023) São várias as formas de classificação das impressões digitais, sendo as mais comuns a classificação de Henry e a classificação de Vucetich. Em relação às classificações citadas, atribua, para as afirmativas, V (verdadeira) e F (falsa):

- () A classificação de Henry, também conhecida como sistema de classificação decimal, é baseada na divisão das impressões digitais em grupos, de acordo com a presença de padrões específicos, como arcos, loops e espirais.
- () Esses grupos de impressões digitais, da classificação de Henry, são numerados de 1 a 50, e cada grupo é subdividido em áreas, para permitir a identificação precisa da impressão digital.
- () Já a classificação de Vucetich, também conhecida como sistema de classificação alfabético, utiliza letras para identificar os grupos de impressões digitais.
- () Nesse sistema de classificação alfabético de Vucetich, cada letra representa um grupo de impressões digitais com padrões específicos, e os subgrupos são identificados por números.

- a) V - V - V - V
- b) F - F - V - V
- c) F - F - F - F
- d) V - F - V - V
- e) F - V - F - V

Comentário:

O sistema de Henry, elaborado no fim do século dezenove e adotado nos países de língua inglesa. O método de Henry exerceu um papel determinante na estruturação tecnológica do moderno IAFIS (Sistema Integrado e Automatizado de Identificação de Impressões Digitais). Inicialmente, o desenvolvimento dessas soluções automatizadas buscou replicar com fidelidade o processamento manual estabelecido por Henry. Até meados dos anos 90, era habitual que órgãos estaduais e municipais preservassem arquivos físicos de fichas papiloscópicas sob a classificação de Henry como medida de contingência. Contudo, a evolução na celeridade do processamento, na estabilidade das redes e na confiabilidade sistêmica tornou obsoleta a necessidade de os sistemas automatizados mimetizarem rigorosamente os antigos métodos manuais de arquivamento. O sistema de Henry parte de três grandes classes, o arco (arch), o laço (loop) e o verticilo (ou espiral/whorl). Elas equivalem ao arco, à presilha e ao verticilo do Vucetich. A diferença é que o Henry reúne as duas presilhas sob o nome único de laço, incluindo uma subdivisão: o laço ulnar (ulnar loop) e o laço radial (radial loop) conforme a alça aponte para



o lado do dedo mínimo ou do polegar. Ainda apresenta as subdivisões arco plano e o arco angular. O sistema é chamado de decimal porque enumera os dez dedos, do polegar direito (número 1) ao mínimo esquerdo (número 10), e monta a classificação primária como uma fração, na qual apenas os dedos com verticilo, ou seja, os de padrão em espiral, recebem pontos, resultando num valor que vai de 1 a 32 em cada lado. Dessa forma, a fórmula da classificação primária configura-se como uma fração compreendida entre 1/1 e 32/32. O valor mínimo (1/1) denota a inexistência de desenhos em espiral, ao passo que o valor máximo (32/32) evidencia que todos os dígitos exibem padrões de verticilo.

Item 1 (Falso). O sistema de Henry é de fato conhecido como sistema decimal e agrupa as impressões conforme a presença de padrões como arco, laço e verticilo, o que a banca deu por correto.

Item 2 (Falso). A classificação primária de Henry é uma fração cujo valor vai de 1 a 32.

Item 3 (Verdadeiro). A classificação de Vucetich se vale de letras para os tipos fundamentais nos polegares, A, I, E e V, o que a associa a uma base alfabética.

Item 4 (Verdadeiro). Nesse sistema, as letras representam os tipos nos polegares e os números representam os tipos nos demais dedos, que compõem, junto com a letra, a fórmula datiloscópica.

A sequência correta é V - F - V - V.

Gabarito: D

23. (IDECAN - COGERP SE/2023) Enquanto Sistema de Identificação, o Sistema Vucetich tem como originalidade, dentre outras coisas:

I. Redigir e ler a fórmula datiloscópica do polegar direito até o mínimo esquerdo, em sequência, ao contrário de Henry que coletava as impressões em ordem, mas não as lia da mesma forma.

II. Representar as presilhas com 2 ou 3, considerando-as 2 tipos distintos, ao contrário de Galton que as tratava em relação aos ossos da mão (rádio e cúbito). O sentido radial é do polegar para o mínimo e o sentido cubital é o oposto.

III. Simbolizar os polegares com números e os outros dedos com letras.

IV. Chamou de Serie e Sección à semifórmula da mão direita e esquerda, respectivamente. Fundamental à letra inicial do polegar direito e aos dedos restantes de Divisiones. Subclasificación à letra inicial do polegar esquerdo e Subdivisiones aos dedos restantes.

Após análise, admite-se como corretas

- a) as afirmativas I, II e IV.
- b) as afirmativas I, III e IV.
- c) as afirmativas I, II e III.
- d) as afirmativas II, III e IV.
- e) as afirmativas I, II, III e IV.



Comentário:

A questão quer saber o que Vucetich trouxe de original em relação a quem veio antes dele ou trabalhou em paralelo, ou seja, Galton na Inglaterra e Henry no sistema anglo-americano. Cada afirmativa compara um aspecto do Vucetich com um desses autores.

I. Correta. No Vucetich, a fórmula é escrita e lida numa sequência contínua, começando pelo polegar direito e terminando no mínimo esquerdo. É isso que permite escrever a fração com a mão direita em cima e a esquerda embaixo, num fluxo único. Henry coletava as impressões na mesma ordem, mas não fazia a leitura da classificação seguindo essa mesma sequência contínua. Ela a montava agrupando os dedos por posição par e ímpar. Os dedos de número par iam para o numerador da fração e os de número ímpar iam para o denominador, e ainda eram calculados valores diferentes conforme o par de dedos, dezesseis, oito, quatro, dois e um, somando só os que tinham verticilo.

II. Correta. Vucetich representa as presilhas por 2 ou 3, tratando presilha interna e externa como dois tipos distintos, ao passo que Galton as descrevia pela relação com os ossos do antebraço, o rádio e a ulna, também chamada de cúbito. Daí deriva a denominação radial e cubital, conforme a alça da presilha aponte para o lado do polegar ou para o lado do mínimo.

III. Errada. No Vucetich os polegares são simbolizados por letras e os demais dedos por números.

IV. Correta. Vucetich chamou de série a semifórmula da mão direita e de seção a da esquerda. Dentro da mão direita, a letra do polegar é o fundamental e os quatro dedos restantes formam as divisões. Dentro da mão esquerda, a letra do polegar é a subclassificação e os quatro dedos restantes formam as subdivisões.



Gabarito: A



24. (IDECAN - COGERP SE/2023) Sobre as impressões papiloscópicas, analise as afirmativas abaixo:

- I. As cristas papilares formam as impressões digitais e começam a se desenvolver na pele do embrião, essa formação é influenciada por uma série de fatores genéticos.
- II. A formação das impressões digitais começa nas últimas semanas de gestação, na fase de consolidação do feto para o nascimento.
- III. A ciência mostra que a formação das impressões digitais é determinada por múltiplos genes, sendo que a maioria deles é herdada dos pais.
- IV. Alguns fatores ambientais também podem influenciar a formação das impressões papiloscópicas, como por exemplo, a pressão exercida pelo líquido amniótico durante a gestação.
- V. As impressões papiloscópicas são formadas por padrões distintos de cristas papilares, que podem ser classificados em três tipos básicos: arco, presilha e verticilo. Cada pessoa tem uma combinação única desses padrões, o que torna as impressões digitais um recurso valioso para a identificação individual.

Após análise, admite-se como incorreta

- a) apenas a afirmativa II.
- b) apenas as afirmativas I e II.
- c) apenas as afirmativas II e III.
- d) apenas as afirmativas III, IV e V.
- e) apenas as afirmativas II, III, IV e V.

Comentário:

Afirmativa II - incorreta. A configuração das cristas dérmicas e epidérmicas não decorre exclusivamente de fatores genéticos, sofrendo também o impacto do contato das extremidades com os anexos embrionários e a parede uterina. Verifica-se que a dermatoglia, ou formação das impressões digitais, inicia-se por volta da 17ª semana de vida intrauterina, consolidando-se até a 22ª semana de gestação (alguns autores falam do quarto ao sexto mês de vida intrauterina).

As afirmativas I e III são questionáveis pela explicação descrita acima, porém a banca Idecan tem essa característica de usar fontes não tão convencionais na elaboração das questões e se apegar a notas de rodapé, tentando trazer complexidade, porém muitas vezes essas informações podem não ser as mais aceitas pela doutrina, de forma geral. Enfim... as alternativas foram consideradas corretas.

Os demais itens estão corretos: fatores ambientais como a pressão do líquido amniótico também influenciam (IV) e os padrões se classificam em arco, presilha e verticilo, com combinação única em cada indivíduo (V).

Gabarito: A



25. 4002125549 (IDECAN - COGERP SE/2023) Considere o caso hipotético a seguir: “Uma mulher foi ameaçada de morte, por meio de um bilhete de papel anônimo deixado na caixa de correspondências de sua casa. Após acionar a polícia, o mesmo foi encaminhado para análise pericial e foram encontrados quatro fragmentos de impressão digital passíveis de confronto, sendo que em um destes, havia a presença de um delta”.

Tendo em vista o caso descrito e os conhecimentos aplicáveis no campo da dactiloscopia forense, em especial a revelação, classificação e análise das impressões digitais, marque a alternativa correta.

- a) Como foi encontrado um delta em um dos fragmentos de impressão digital, então a classificação deste fragmento de impressão é presilha (interna ou externa).
- b) Um produto eficaz para revelar impressões digitais em papel é a ninidrina, podendo ser o produto revelador utilizado no caso em questão.
- c) Um produto eficaz para revelar a impressão no caso em questão (em papel) é a violeta genciana.
- d) Como em três dos quatro fragmentos de impressão revelados não foi encontrado nenhum delta, então estes três fragmentos são do tipo arco ou presilha (interna ou externa).
- e) Dentre os quatro fragmentos de impressão digital, apenas um deles não pode ser do tipo arco e o produto mais adequado para a revelação destes fragmentos de impressões em papel, é o amido black.

Comentário:

O papel é uma superfície porosa, e o reagente de eleição para revelar impressões latentes nesse tipo de suporte é a ninidrina, que reage com os aminoácidos do resíduo e produz coloração arroxeada (púrpura de Ruhemann).

- a) Errada. A presença de um único delta não permite concluir de imediato que o fragmento seja presilha, pois se trata de fragmento parcial. Poderia ser também verticilo.
- b) Correta. O papel é uma superfície porosa, e o reagente de eleição para revelar impressões latentes nesse tipo de suporte é a ninidrina, que reage com os aminoácidos do resíduo e produz coloração arroxeada (púrpura de Ruhemann).
- c) Errada. A violeta de genciana é indicada para o lado adesivo de fitas, onde marca gordura e células da pele .
- d) Errada. O fato de não se visualizar o delta no fragmento em exame não exclui sua existência na impressão papilar completa.
- e) Errada. Realmente, dos quatro fragmentos encontrados, apenas um não pode ser considerado do tipo arco, já que apresenta um delta. No entanto, o amido black é um corante biológico útil para a identificação de impressões digitais latentes contaminadas com sangue.

Gabarito: B



26. 4001323087 (CEBRASPE - POLC AL/2023) Julgue o item seguinte, a respeito do processo de identificação humana e de assuntos correlacionados.

No método de identificação de Vucetich para caracterização da presilha interna, verifica-se a presença do delta à esquerda do observador.

() Certo

() Errado

Comentário:

Na impressão digital, pela convenção de Vucetich, a presilha interna apresenta o delta à direita do observador, enquanto a presilha externa apresenta o delta à esquerda.

Gabarito: Errado

27. (CEBRASPE - POLC AL/2023) A respeito da definição do perfil biológico de um indivíduo para a identificação antropológica, julgue o item subsequente.

De acordo com o método de Vucetich, que compreende o estudo das impressões digitais, é necessário que haja coincidência de mais de doze pontos e o mínimo de fatores excludentes para que seja considerada positiva a identificação do cadáver.

() Certo

() Errado

Comentário:

A International Association for Identification já reconhecia em 1973, e reafirmou em 1995 e 2009, que não há base científica para exigir uma quantidade mínima pré determinada de pontos. O que prevalece é a análise qualitativa feita por profissional habilitado, testado e submetido a revisão. No entanto, França ainda descreve que: "Se se evidenciam 12 pontos característicos idênticos, em uma e noutra impressão digital, em mesma localização e sem nenhuma discrepância, a identidade é estabelecida."

Gabarito: Errado



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV - PC PI/2026) Após um deslizamento de terra, corpos foram recuperados em avançado estado de decomposição. Entre os métodos de identificação utilizados, o perito recorreu à análise das impressões digitais, considerando que as papilas dérmicas apresentam padrões únicos e imutáveis desde o nascimento até a morte.

O princípio da dactiloscopia é

- a) princípio da mutabilidade
- b) princípio da perenidade
- c) princípio da analogia
- d) princípio da reversibilidade
- e) princípio da generalidade

2. (FGV - PC PI/2026) Em um consultório odontológico na parte central de Santiago do Sudeste, durante uma perícia, após o mesmo ter sido invadido, o perito encontra marcas invisíveis a olho nu na maçaneta metálica da porta de entrada do consultório. Ele utiliza um pó revelador para tornar essas impressões visíveis.

Assim, esses tipos de impressões são conhecidas como

- a) impressões visíveis
- b) impressões moldadas
- c) impressões plásticas
- d) impressões latentes
- e) impressões pigmentadas

3. (FGV - PC PI/2026) Durante a investigação de um cadáver, sem documentação, encontrado próximo a uma lagoa da cidade de Springfield do Sul, o Instituto de Identificação é acionado para buscar correspondência no banco de dados nacional de impressões digitais. Esse procedimento demonstra a aplicação da dactiloscopia na _____.

Assinale a opção correta.

- a) Antropometria forense
- b) Grafotecnica
- c) Identificação civil e criminal
- d) Datiloscopia genética



e) Hemotipagem forense

4. (FGV - PC PI/2026) Em uma perícia odontolegal, o suspeito nega envolvimento em um atendimento ilegal, mas suas digitais foram encontradas em um espelho do consultório odontológico do profissional. Para confirmar a autoria, o perito compara pontos específicos de cristas papilares, como bifurcações e terminações.

Esses pontos são chamados de

- a) pontos de coincidência linear.
- b) padrões de rugosidade dérmica.
- c) elementos dérmicos secundários.
- d) pontos de convergência epitelial.
- e) minúcias.

5. (FGV - PC MG/2025) Sobre a identificação judiciária, que pode ser feita por meio da papiloscopia segundo a classificação proposta por Vucetich, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Na presença do "arco", não encontramos a figura delta.
- b) Quando temos "presilha interna", o delta está à direita do observador.
- c) Quando temos "presilha externa", o delta está à esquerda do observador.
- d) Na presença de "verticilo", existe um delta à direita e outro à esquerda.
- e) A figura delta não é considerada nos tipos fundamentais dos padrões observados nas impressões digitais.

6. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em relação ao sistema de Vucetich, a identificação, o reconhecimento, a papiloscopia e as impressões dígito-papilares, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Nos desenhos digitais, que dão origem às impressões digitais do tipo presilha externa, é correto afirmar que a derme apresenta um delta à direita e um núcleo à esquerda do observador.

() A respeito da fórmula datiloscópica, o delta é elemento fundamental quando se trata de classificação.

() A dactiloscopia atende a quatro critérios técnicos do processo de identificação: classificabilidade, imutabilidade, praticabilidade e unicidade. Trata-se de um processo fidedigno, barato e de fácil obtenção. Alguns autores incluem ainda um quinto critério: a perenidade.

() De acordo com os protocolos de atendimento de vítimas de desastres, bem como com os princípios da economicidade e da eficiência, as impressões dígito-papilares são a última opção a ser utilizada como meio de identificação, estando à sua frente prioritariamente o



uso de arcada dentária e DNA, podendo ser utilizadas vestes, tatuagens e outros itens no reconhecimento da vítima.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - F - V
- c) F - F - F - V
- d) V - F - F - V
- e) V - V - V - F

7. (VUNESP - PC SP/2023) Em um exame datiloscópico realizado na mão esquerda de um indivíduo suspeito de feminicídio, foram encontrados, pela ordem sequencial, os tipos fundamentais: presença de dois deltas, adéltico, delta do lado esquerdo do observador, presença de dois deltas e adéltico. Portanto, a representação na Fórmula Datiloscópica será

- a) A4241.
- b) V4241.
- c) V1241.
- d) A1231.
- e) V1341.

8. (VUNESP - PC SP/2023) A Papiloscopia é uma ciência que trata da identificação humana e pode ser, esquematicamente, dividida em:

- a) quiroscopia, poroscopia, rugoscopia e queiloscopia.
- b) quiroscopia, podoscopia, poroscopia e datiloscopia.
- c) datiloscopia, queiloscopia, quiloscopia e rugoscopia.
- d) datiloscopia, poroscopia, quiloscopia e rugoscopia.
- e) datiloscopia, podoscopia, rugoscopia e quiroscopia.

9. (VUNESP - PC SP/2023) As impressões digitais encontradas em locais representam, muitas vezes, excelentes indícios para esclarecer o fato. São, na ordem de frequência, espécies de impressões

- a) visíveis, negativas e modeladas.
- b) latentes, visíveis e modeladas.
- c) visíveis, coloridas e negativas.
- d) latente, invisíveis e visíveis.
- e) latentes, modeladas e coloridas.



10. (CEBRASPE - PC AL/2023) Em relação aos tipos de documentos utilizados na perícia bem como aos métodos de identificação policial ou judiciária, julgue o item que se segue.

No sistema dactiloscópico de Vucetich, a amputação de um dedo é assinalada com o número 0 (zero).

() Certo

() Errado

11. (IDECAN - COGERP SE/2023) Através da história, várias foram as maneiras de se classificar as impressões digitais. Sobre os sistemas automáticos de identificação, assinale a afirmativa correta.

a) Os novos métodos são tão avançados que usam somente o tipo de impressão na identificação, sendo baseados no sistema de Henry. Esses métodos não precisam de mais nenhum outro critério.

b) As duas grandes classes de impressões digitais são arco e verticilo, sendo que o segundo pode ter subdivisões como arco angular e espirais.

c) Um sistema biométrico que opera no modo de verificação reconhece um indivíduo pesquisando o conjunto de características de todos os cadastrados em um banco de dados, ou seja, faz uma comparação para que seja estabelecida a identidade da pessoa.

d) A qualidade de uma impressão digital não interfere na fase de extração de características, por conta de todos os avanços existentes nos sistemas automáticos de identificação.

e) São três os estágios básicos utilizados na maioria dos AFIS para identificação de uma impressão digital: aquisição de imagem da impressão digital, extração das características e tomada de decisão.

12. (IDECAN - COGERP SE/2023) O Sistema Vucetich, que classifica a impressão digital e é o método utilizado no Brasil, foi lançado na Argentina ainda em 1891. Nesse sistema há diferenças entre desenho e impressão digital, sendo definidos quatro tipos fundamentais: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, sobre os quais, admite-se corretamente que

a) para a classificação dos tipos de impressão nesse sistema, utiliza-se o dedo indicador, as letras A, B e C e os números de 1 a 10, pois são examinados todos os dedos.

b) a presilha interna, um dos quatro padrões de impressão digital do sistema, não tem delta.

c) em algumas situações especiais, as impressões recebem denotações próprias, como no caso de dedos amputados (0) e dedos defeituosos ou com cicatrizes, indicadas pela letra X, quer comprometam o polegar, quer sejam nos demais dedos.

d) a fórmula individual dactiloscópica é empregada para arquivamento de achados pela tomada e classificação das impressões digitais e, nessa fórmula, os dedos da mão direita constituem a secção e os da mão esquerda constituem a série.



e) graças ao sistema Vucetich é possível fazer a correta identificação de uma impressão mesmo com a presença de cicatrização, ainda que seja no núcleo da impressão digital.

13. (IDECAN - COGERP SE/2023) A Necropapiloscopia trata da área pericial de identificação humana post mortem, por meio das impressões digitais. A respeito dessa área de reconhecimento, assinale a afirmativa correta.

- a) É um método de identificação, relativamente, rápido e fácil de ser aplicado, porém de altíssimo custo, independente do estágio de decomposição em que se encontra o cadáver.
- b) Em caso de carbonização avançada, sem possibilidade de destacamento de luva epidérmica, é possível a utilização de produtos químicos que desencadeiam a exposição das cristas papilares, além de teste de DNA.
- c) O hidrato de tracetohidrindeno reage com os aminoácidos presentes nas mãos, porém a exposição das impressões é bastante demorada, passando de 120 horas, o que faz o método ser pouco utilizado em necropapiloscopia.
- d) O álcool e a acetona são produtos que nunca devem ser utilizados na identificação quando o cadáver estiver com as digitais com difícil acesso, pois a desidratação causada por esses produtos dificulta o processo.
- e) Quando as papilas dérmicas estão deterioradas não se deve usar nenhum tipo de pó, pois isso dificulta a coleta pela não aderência aos componentes químicos liberados pelos poros das mãos.

14. (IDECAN - COGERP SE/2023) Sobre a técnica do vapor de iodo para revelação de uma Impressão Papilar Latente (IPL), atribua, para as afirmativas, V (verdadeira) e F (falsa):

- () O iodo molecular é um sólido de cor acinzentada que sublima a temperaturas um pouco superiores à temperatura ambiente, liberando vapores violetas.
 - () O vapor de iodo, por ser constituído de moléculas de iodo molecular que são apolares, adere facilmente à IPL (por meio de adsorção) que contenha gorduras, que também são moléculas apolares, ocorrendo uma interação do tipo dispersão de London, fazendo assim a revelação da impressão papilar latente.
 - () Ao entrar em contato com a IPL, o vapor de iodo revela um produto de cor preta.
 - () O vapor de iodo é muito eficiente para revelar IPLs em pequenos objetos, como por exemplo uma maçaneta. Para isso, o perito põe o objeto dentro de um saco plástico contendo alguns cristais de iodo e agita. O pequeno calor gerado pela agitação é suficiente para fazer o iodo sublimar e revelar a IPL.
- a) F - V - V - V
 - b) V - V - F - V
 - c) V - F - V - V
 - d) V - V - V - V
 - e) F - V - V - F



15. (IDECAN - COGERP SE/2023) Sobre o postulado datiloscópico da Individualidade, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Desde o 6º mês de vida intrauterina que, no feto, começam a formar-se os desenhos digitais.
- b) Esses desenhos permanecem por toda a vida.
- c) Esses desenhos só desaparecem após a morte, com putrefação do cadáver.
- d) Cada pessoa possui desenhos próprios e individuais, quer dizer, constituem formas inconfundíveis e que servem para identificar um indivíduo entre milhões de outros, sem a menor dúvida e sem possibilidade de erros.
- e) São diferentes entre membros de uma mesma família, não se transmite por hereditariedade e só são iguais entre os gêmeos.

16. (IDECAN - COGERP SE/2023) Em relação aos Princípios da Identificação, leia o enunciado abaixo e responda:

Trata-se da característica de imperecibilidade que os desenhos papilares possuem, ao manifestarem-se entre o quarto e o sexto mês de vida intrauterina até a completa putrefação cadavérica.

As informações descritas estão alinhadas à

- a) perenidade.
- b) imutabilidade.
- c) variabilidade.
- d) universalidade.
- e) classificabilidade.

17. (IDECAN - COGERP SE/2023) A Senasp (2010) define confronto de impressões papilares como sendo o exame comparativo entre duas ou mais impressões papilares objetivando sua identificação. Nas análises de confronto, o perito utiliza vários recursos: lupas, comparadores ópticos, ampliações fotográficas e programas/ferramentas de computador como o GIMP e Photoshop. Com relação às quatro fases para o exame, assinale a alternativa correta.

- a) Fase de Preparo, Fase de Confronto, Fase de Análise e Fase de Confirmação.
- b) Fase de Preparo, Fase de Confronto, Fase de Confirmação e Fase de Homologação.
- c) Fase de Análise, Fase de Confronto, Fase de Avaliação e Fase de Verificação.
- d) Fase de Análise, Fase de Confronto, Fase de Confirmação e Fase de Homologação.
- e) Fase de Análise, Fase de Confronto, Fase de Ratificação e Fase de Retificação.



18. (IDECAN - COGERP SE/2023) Ainda sobre Confronto Datiloscópico, analise as afirmativas abaixo e responda:

I. O confronto de impressões papilares efetua-se por meio do assinalamento dos pontos característicos que devem ser coincidentes e homologadamente dispostos, estabelecendo desta forma a identificação entre as impressões, ou seja, as questionadas e a padrão.

II. Na extremidade de cada linha é colocado um número, de forma que cada impressão tenha linhas se radiando em ângulos opostos e com diferentes designações numéricas. Com tal amostra, o observador poderá verificar que cada número corresponde a um ponto característico coincidente em ambas as impressões.

III. Para obter a peça padrão (ficha de identificação), o perito poderá solicitar cópias da Ficha de Identificação junto ao Instituto de Identificação e/ou aos órgãos oficiais de identificação e de expedição de documentos (civis e militares), que contenham impressões papilares do suspeito; ou como também, pode efetuar a coleta diretamente das mãos do mesmo (suspeito/autor), encaminhado pela autoridade policial, em Ficha de Identificação apropriada.

IV. A localização das impressões digitais na cena do crime é uma das etapas da perícia papiloscópica. Quando considerada de forma isolada não é suficiente para a identificação humana, sendo necessária a realização do confronto e comparação das impressões obtidas no local de crime com aquelas de suspeitos ou armazenadas em bancos de dados, como, por exemplo, o sistema AFIS.

Após análise, admita-se como incorreta(s)

- a) apenas a afirmativa I.
- b) apenas a afirmativa II.
- c) apenas a afirmativa III.
- d) apenas a afirmativa IV.
- e) apenas as afirmativas III e IV.

19. (IDECAN - COGERP SE/2023) Para o trabalho de obtenção de impressões digitais em superfícies de depósito, diversas técnicas instrumentais e considerações técnicas são utilizadas e permitem a visualização e coleta das impressões digitais. Sobre o exposto, assinale a afirmativa incorreta.

- a) O preparo que antecede a utilização de técnicas instrumentais no trabalho de coleta de impressões digitais em superfícies de depósito, também se reveste de características técnicas.
- b) A superfície a ser examinada deve estar limpa e seca, sem resíduos ou sujeira que possam interferir na visualização das impressões digitais.
- c) A luz deve ser incidida de forma a não criar sombras nos sulcos das impressões digitais, o que dificultaria a sua visualização com mais clareza.
- d) A angulação da iluminação é fator de relevância na preparação para realizar a coleta de impressões digitais em superfícies de depósitos.



e) É importante que a superfície seja iluminada de forma homogênea, para que as impressões digitais possam ser visualizadas com mais precisão.

20. (IDECAN - COGERP SE/2023) São exemplos de técnicas instrumentais para coletar impressões digitais, exceto quando se refere à

- a) Utilização de técnica de limpeza no local de depósito das impressões digitais para retirar sujidades, poeiras, líquidos e outros tipos de componentes estranhos ao local de depósito.
- b) Aplicação de Pó de Alumínio na superfície a ser examinada, aderindo-se às impressões digitais e permitindo a sua visualização.
- c) Aplicação de Pó de Carbono na superfície a ser examinada, aderindo-se às impressões digitais e permitindo a sua visualização.
- d) Aplicação do Reagente de Ninidrina ou de Reagente de DFO na superfície a ser examinada, permitindo a visualização das impressões digitais.
- e) Utilização da luz forense que emite luz ultravioleta, permitindo a visualização das impressões digitais em superfícies que não são visíveis a olho nu.

21. (IDECAN - COGERP SE/2023) Para fins de identificação, a coleta de impressões plantares deve ser feita com base na divisão dos pés em cinco regiões. Sobre essa divisão, assinale a alternativa incorreta.

- a) Região do grande artelho (dedão)
- b) Região do segundo ao quinto artelho
- c) Região navicular
- d) Região tibial, lado interno (arco do pé)
- e) Região do calcanhar

22. (IDECAN - COGERP SE/2023) São várias as formas de classificação das impressões digitais, sendo as mais comuns a classificação de Henry e a classificação de Vucetich. Em relação às classificações citadas, atribua, para as afirmativas, V (verdadeira) e F (falsa):

- () A classificação de Henry, também conhecida como sistema de classificação decimal, é baseada na divisão das impressões digitais em grupos, de acordo com a presença de padrões específicos, como arcos, loops e espirais.
- () Esses grupos de impressões digitais, da classificação de Henry, são numerados de 1 a 50, e cada grupo é subdividido em áreas, para permitir a identificação precisa da impressão digital.
- () Já a classificação de Vucetich, também conhecida como sistema de classificação alfabético, utiliza letras para identificar os grupos de impressões digitais.
- () Nesse sistema de classificação alfabético de Vucetich, cada letra representa um grupo de impressões digitais com padrões específicos, e os subgrupos são identificados por números.



- a) V - V - V - V
- b) F - F - V - V
- c) F - F - F - F
- d) V - F - V - V
- e) F - V - F - V

23. (IDECAN - COGERP SE/2023) Enquanto Sistema de Identificação, o Sistema Vucetich tem como originalidade, dentre outras coisas:

- I. Redigir e ler a fórmula datiloscópica do polegar direito até o mínimo esquerdo, em sequência, ao contrário de Henry que coletava as impressões em ordem, mas não as lia da mesma forma.
- II. Representar as presilhas com 2 ou 3, considerando-as 2 tipos distintos, ao contrário de Galton que as tratava em relação aos ossos da mão (rádio e cúbito). O sentido radial é do polegar para o mínimo e o sentido cubital é o oposto.
- III. Simbolizar os polegares com números e os outros dedos com letras.
- IV. Chamou de Serie e Sección à semifórmula da mão direita e esquerda, respectivamente. Fundamental à letra inicial do polegar direito e aos dedos restantes de Divisiones. Subclasificación à letra inicial do polegar esquerdo e Subdivisiones aos dedos restantes.

Após análise, admite-se como corretas

- a) as afirmativas I, II e IV.
- b) as afirmativas I, III e IV.
- c) as afirmativas I, II e III.
- d) as afirmativas II, III e IV.
- e) as afirmativas I, II, III e IV.

24. (IDECAN - COGERP SE/2023) Sobre as impressões papiloscópicas, analise as afirmativas abaixo:

- I. As cristas papilares formam as impressões digitais e começam a se desenvolver na pele do embrião, essa formação é influenciada por uma série de fatores genéticos.
- II. A formação das impressões digitais começa nas últimas semanas de gestação, na fase de consolidação do feto para o nascimento.
- III. A ciência mostra que a formação das impressões digitais é determinada por múltiplos genes, sendo que a maioria deles é herdada dos pais.
- IV. Alguns fatores ambientais também podem influenciar a formação das impressões papiloscópicas, como por exemplo, a pressão exercida pelo líquido amniótico durante a gestação.
- V. As impressões papiloscópicas são formadas por padrões distintos de cristas papilares, que podem ser classificados em três tipos básicos: arco, presilha e verticilo. Cada pessoa tem uma



combinação única desses padrões, o que torna as impressões digitais um recurso valioso para a identificação individual.

Após análise, admite-se como incorreta

- a) apenas a afirmativa II.
- b) apenas as afirmativas I e II.
- c) apenas as afirmativas II e III.
- d) apenas as afirmativas III, IV e V.
- e) apenas as afirmativas II, III, IV e V.

25. 4002125549 (IDECAN - COGERP SE/2023) Considere o caso hipotético a seguir: "Uma mulher foi ameaçada de morte, por meio de um bilhete de papel anônimo deixado na caixa de correspondências de sua casa. Após acionar a polícia, o mesmo foi encaminhado para análise pericial e foram encontrados quatro fragmentos de impressão digital passíveis de confronto, sendo que em um destes, havia a presença de um delta".

Tendo em vista o caso descrito e os conhecimentos aplicáveis no campo da dactiloscopia forense, em especial a revelação, classificação e análise das impressões digitais, marque a alternativa correta.

- a) Como foi encontrado um delta em um dos fragmentos de impressão digital, então a classificação deste fragmento de impressão é presilha (interna ou externa).
- b) Um produto eficaz para revelar impressões digitais em papel é a ninidrina, podendo ser o produto revelador utilizado no caso em questão.
- c) Um produto eficaz para revelar a impressão no caso em questão (em papel) é a violeta genciana.
- d) Como em três dos quatro fragmentos de impressão revelados não foi encontrado nenhum delta, então estes três fragmentos são do tipo arco ou presilha (interna ou externa).
- e) Dentre os quatro fragmentos de impressão digital, apenas um deles não pode ser do tipo arco e o produto mais adequado para a revelação destes fragmentos de impressões em papel, é o amido black.

26. 4001323087 (CEBRASPE - POLC AL/2023) Julgue o item seguinte, a respeito do processo de identificação humana e de assuntos correlacionados.

No método de identificação de Vucetich para caracterização da presilha interna, verifica-se a presença do delta à esquerda do observador.

- () Certo
- () Errado



27. (CEBRASPE - POLC AL/2023) A respeito da definição do perfil biológico de um indivíduo para a identificação antropológica, julgue o item subsequente.

De acordo com o método de Vucetich, que compreende o estudo das impressões digitais, é necessário que haja coincidência de mais de doze pontos e o mínimo de fatores excludentes para que seja considerada positiva a identificação do cadáver.

() Certo

() Errado



GABARITO

- 1-B
- 2-D
- 3-C
- 4-E
- 5-E
- 6-E
- 7-E
- 8-B
- 9-B
- 10-CERTO
- 11-E
- 12-C
- 13-B
- 14-B
- 15-E
- 16-A
- 17-C
- 18-B
- 19-C
- 20-A
- 21-C
- 22-D
- 23-A
- 24-A
- 25-B
- 26-ERRADO
- 27-ERRADO



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.